

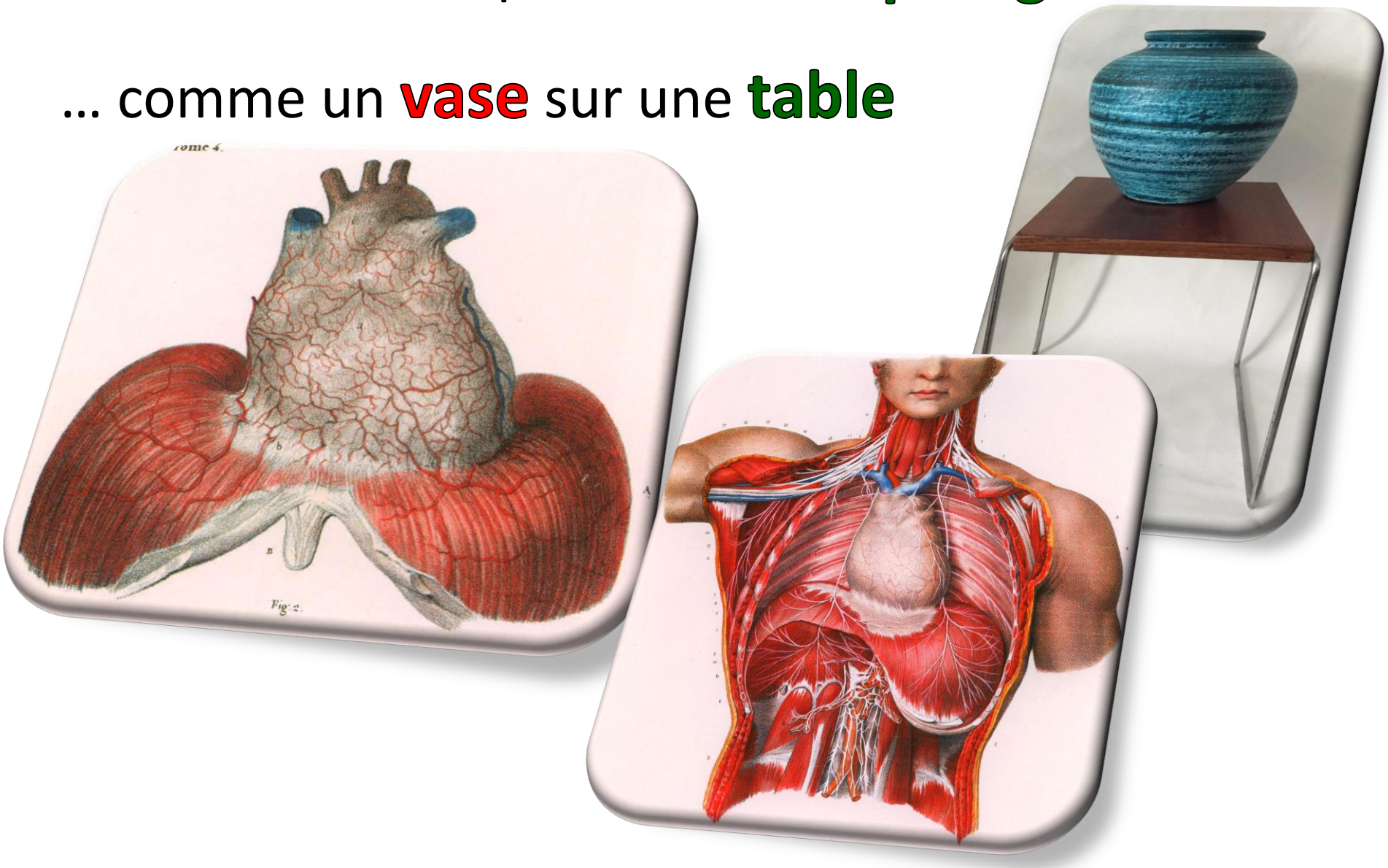
Dr. A. ABDALLAH
Pr BAYOUD

Laboratoire d'Anatomie Médico-Chirurgicale
Faculté de Médecine – Annaba
Email: abourahaf_dz@yahoo.fr

Diaphragme & Médiastin

Le médiastin repose sur **le diaphragme**

… comme un **vase** sur une **table**



Plan du cours

Diaphragme

- Définition
- Situation
- Forme
- Projection
- Division
- Orifices principaux
- Innervation
- Anatomie fonctionnelle

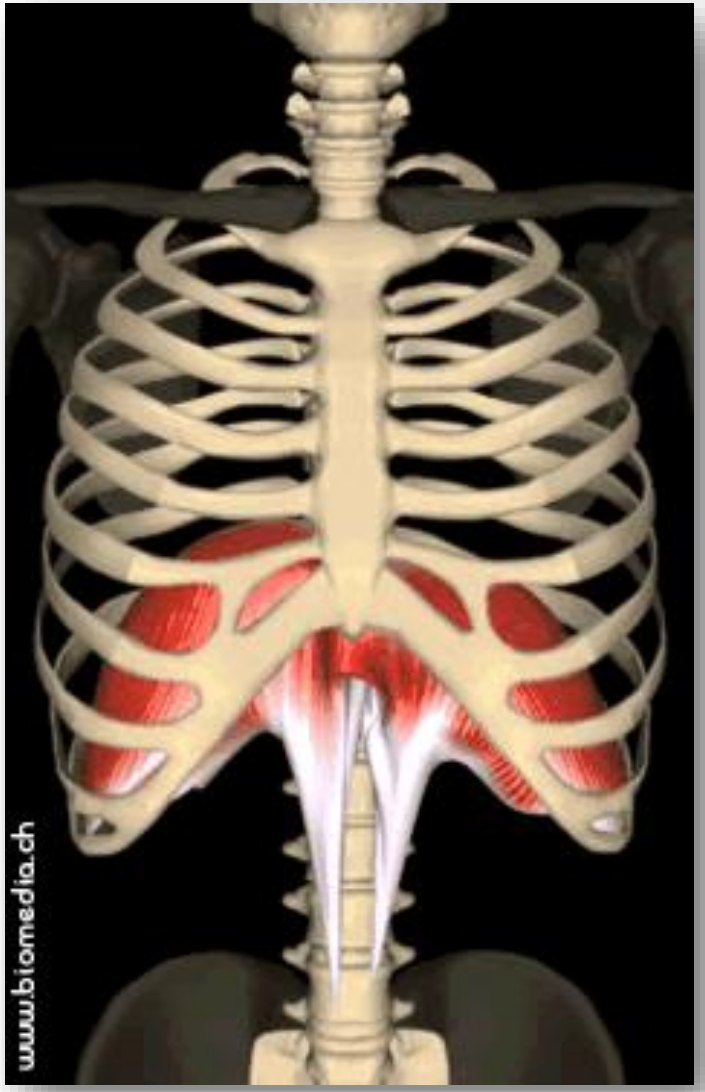
Médiastin

- Division topographique de la cavité thoracique
- Définition du médiastin
- Limites du médiastin
- Forme et mensurations
- Division topographique du médiastin
- Contenu du médiastin

DIAPHRAGME

Définition

- Muscle **inspirateur principal** et **indispensable**
- C’est un **muscle squelettique** à **contraction rythmique permanente**



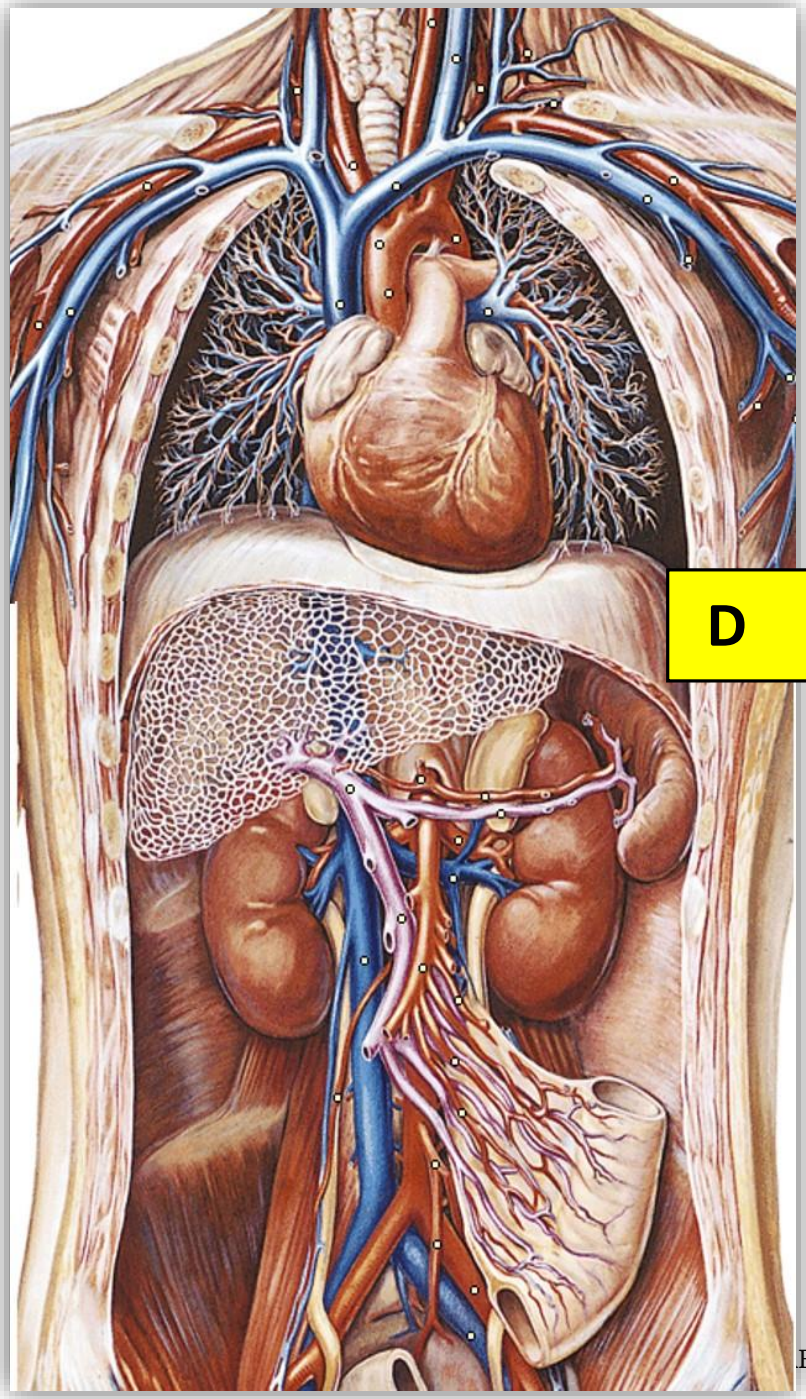
Situation



- Ferme:

orifice inférieur du thorax





Il sépare:

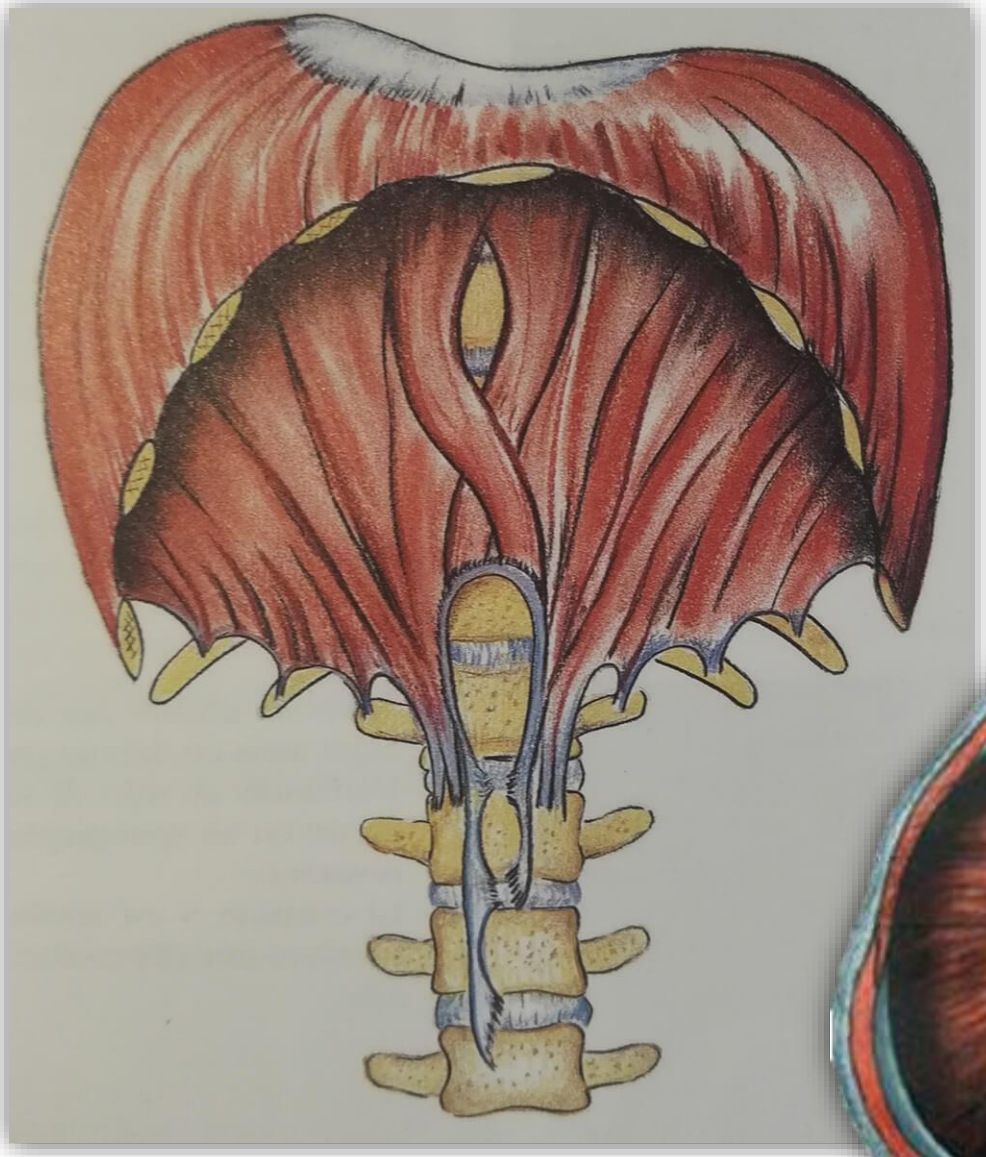
La cavité thoracique, en haut

D I A P H R A G M E

De:

La cavité abdominale, en bas

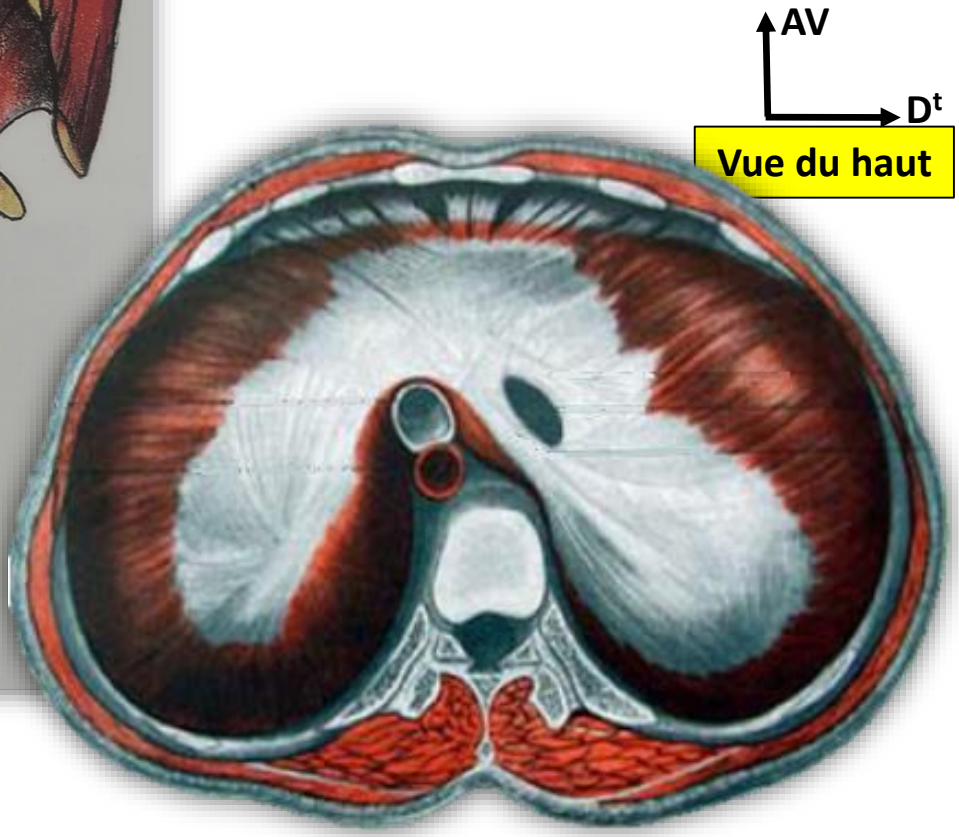
Forme



En:

double coupole

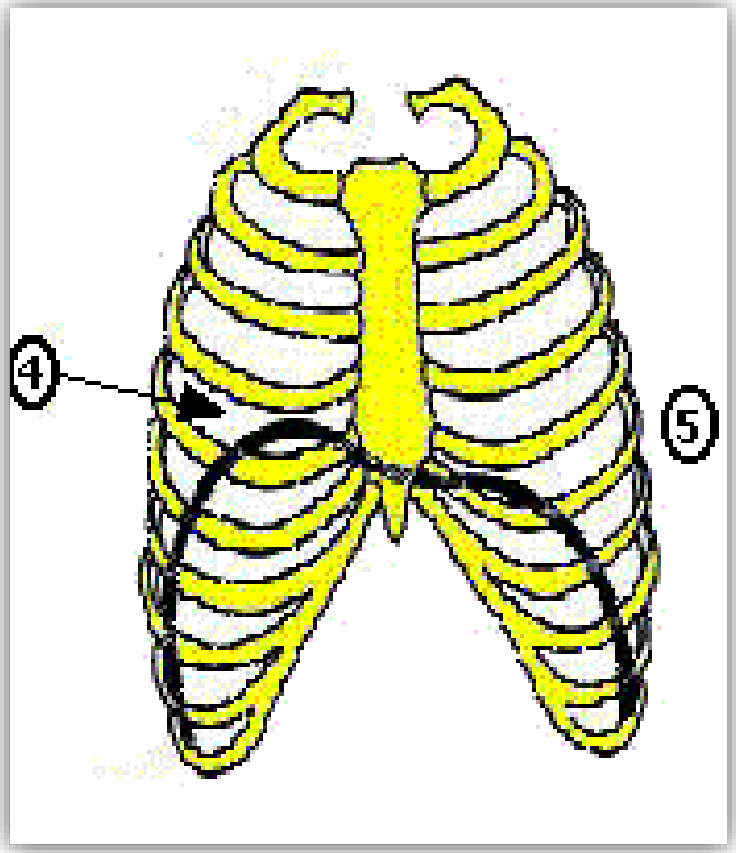
droite et gauche



Projection

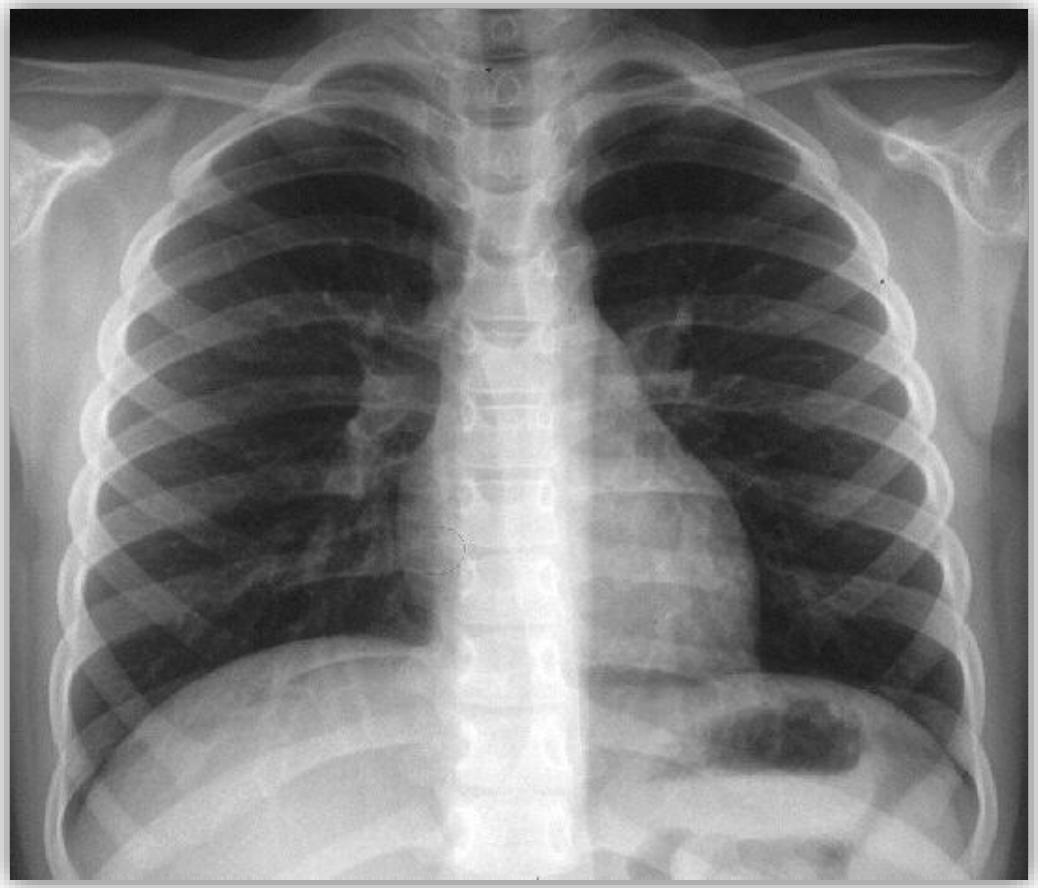
(en **expiration forcée**)

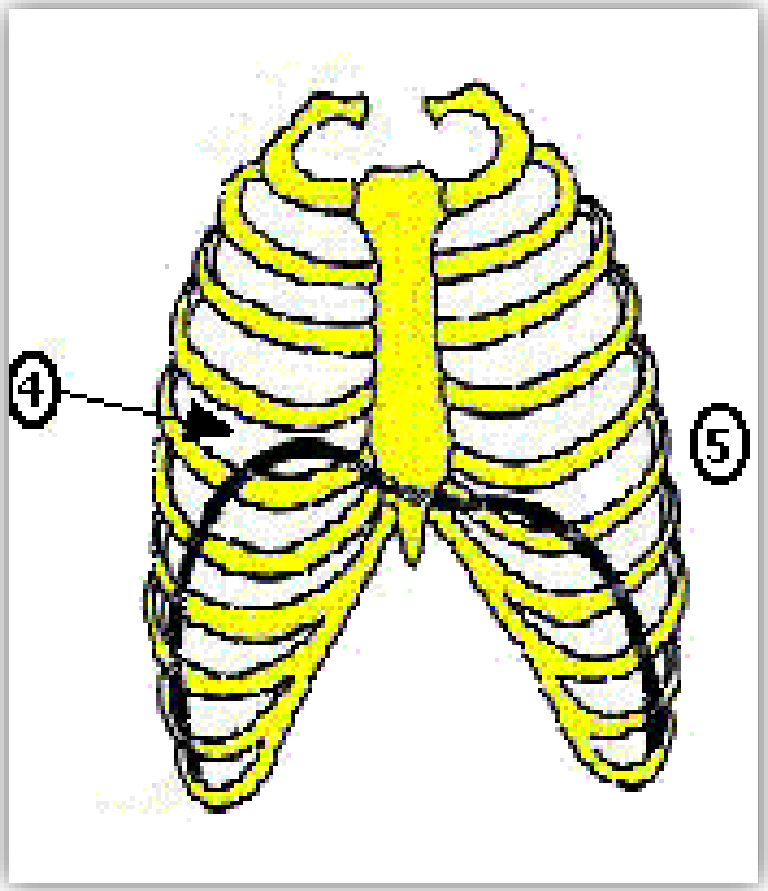
À droite:
sur **4ème EIC**



À gauche:
sur **5ème EIC**

A l'inspiration, les coupoles descendent de 2 espaces intercostaux




4
5



Niveau du diaphragme lors des mouvements respiratoires

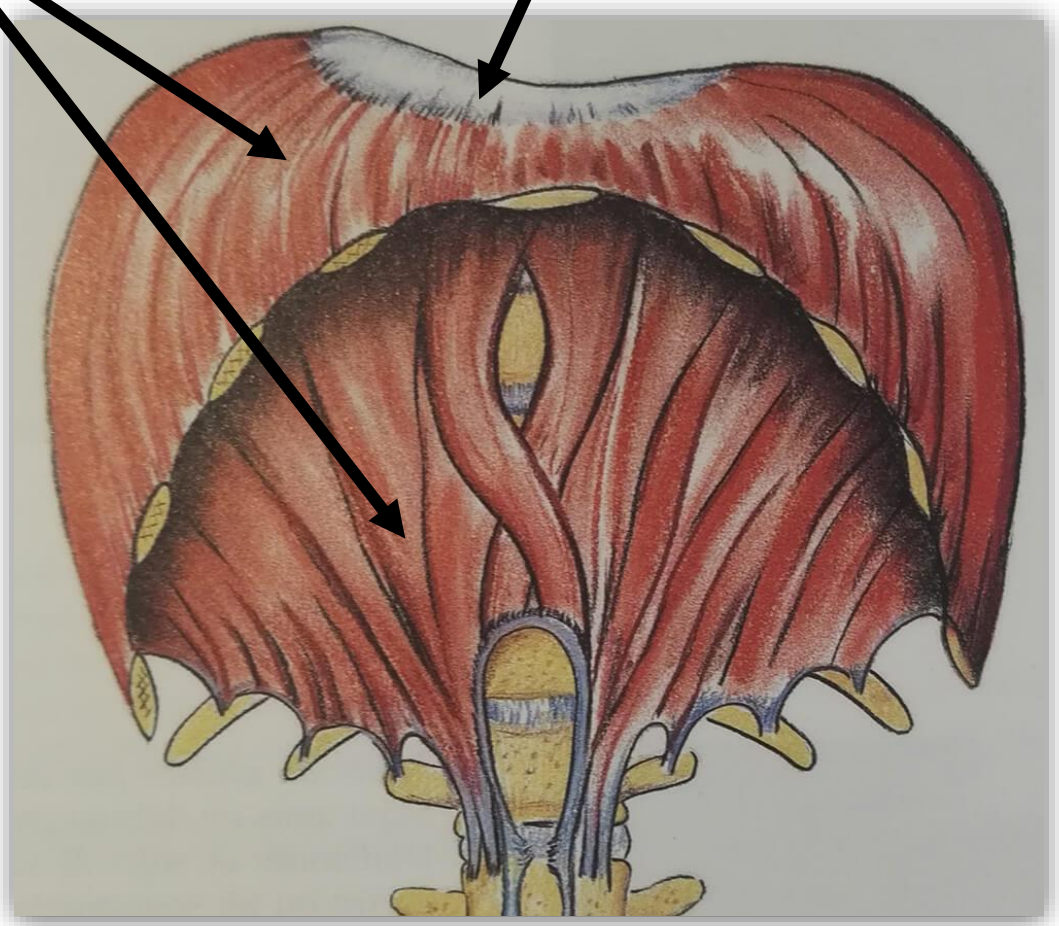
Division

Diaphragme est divisé en:

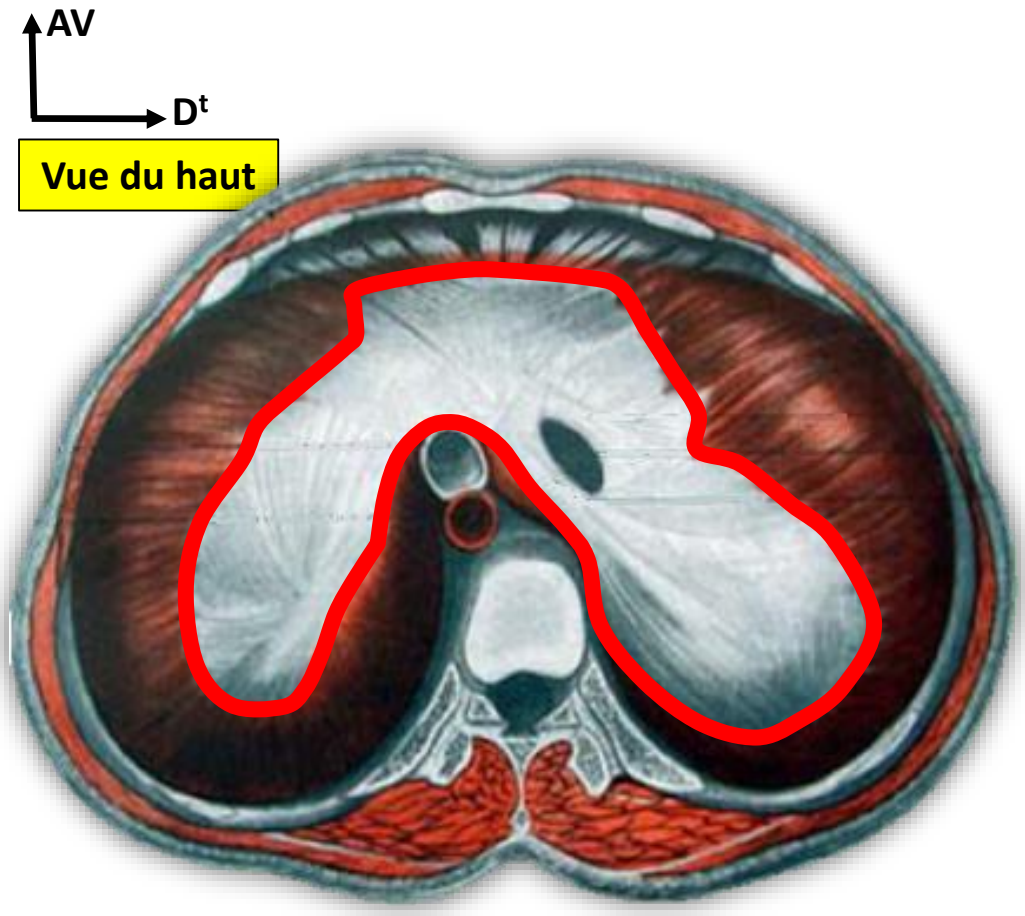
2 zones

Zone périphérique
= **portion charnue**

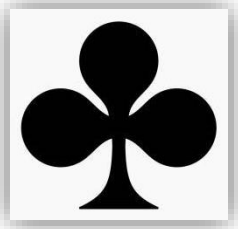
Zone centrale
= **centre phrénique**
(centre tendineux)



Centre phrénique

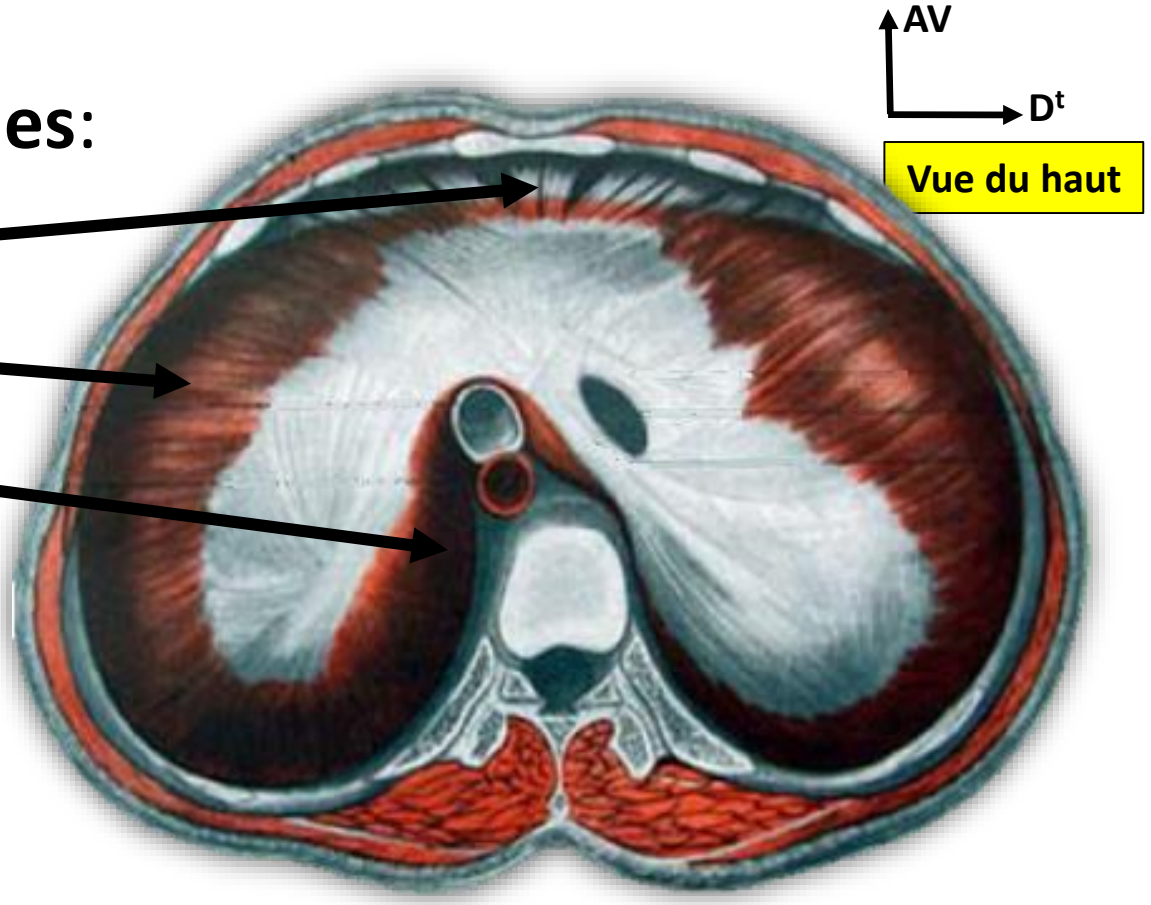


- **Aponévrotique**
- **Forme:** en **trèfle**, à **3 folioles** (antérieure, droite et gauche)



Portion charnue

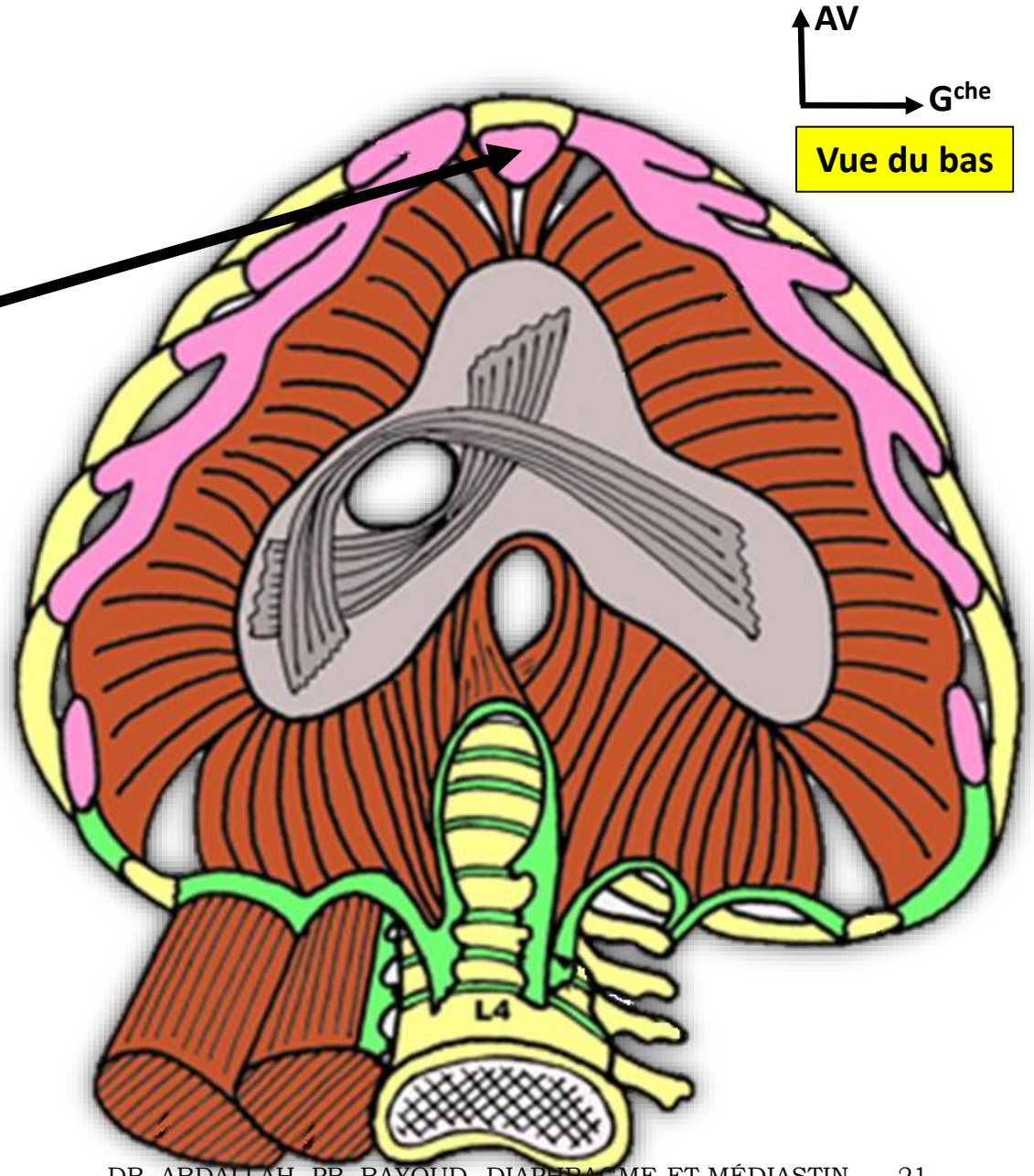
- Comprend **3 parties**:
  - **Sternale**
  - **Costale**
  - **Lombaire**



Partie sternale

s'insère sur:

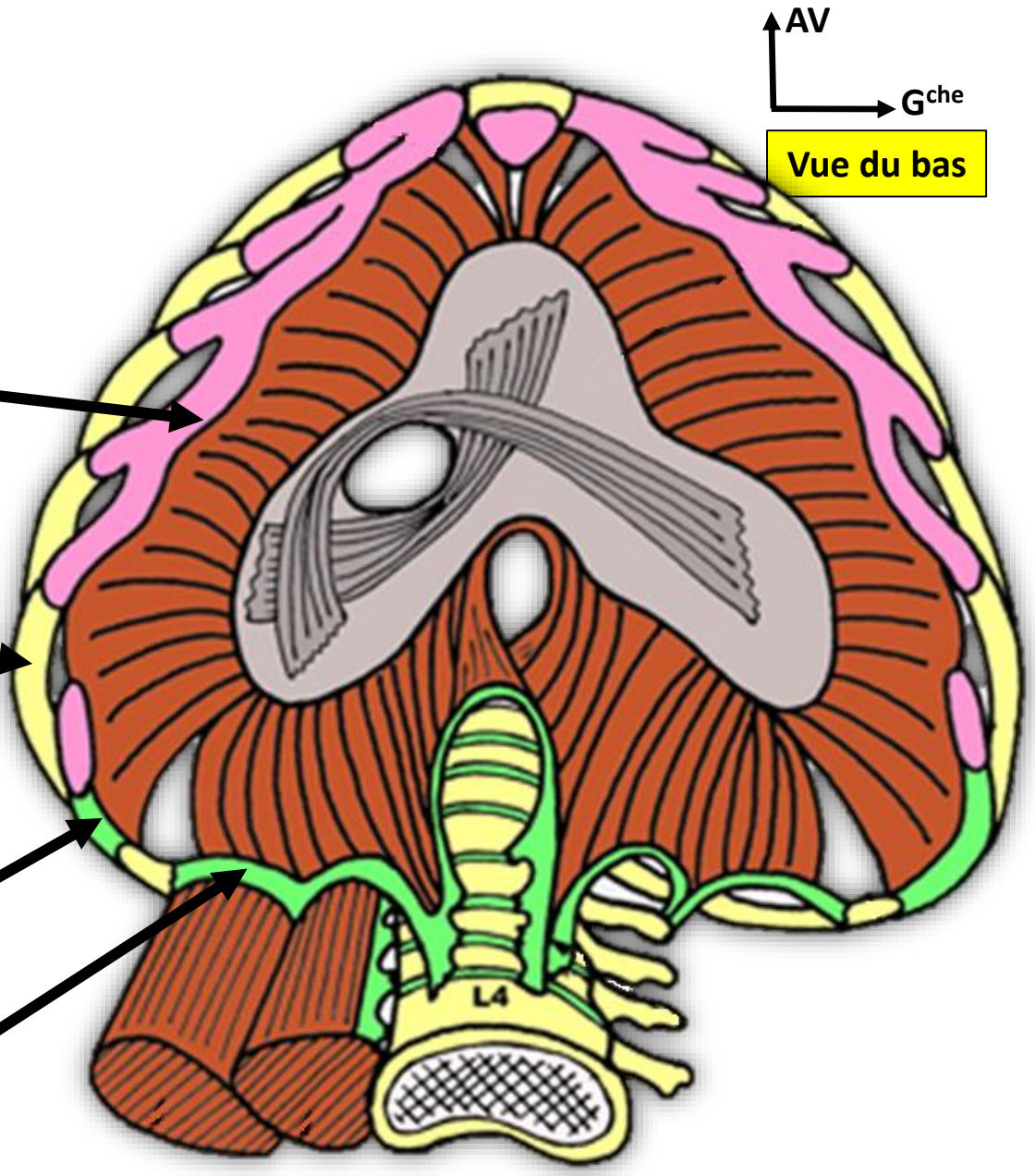
face postérieure du processus xiphoïde



Partie costale

s'insère sur:

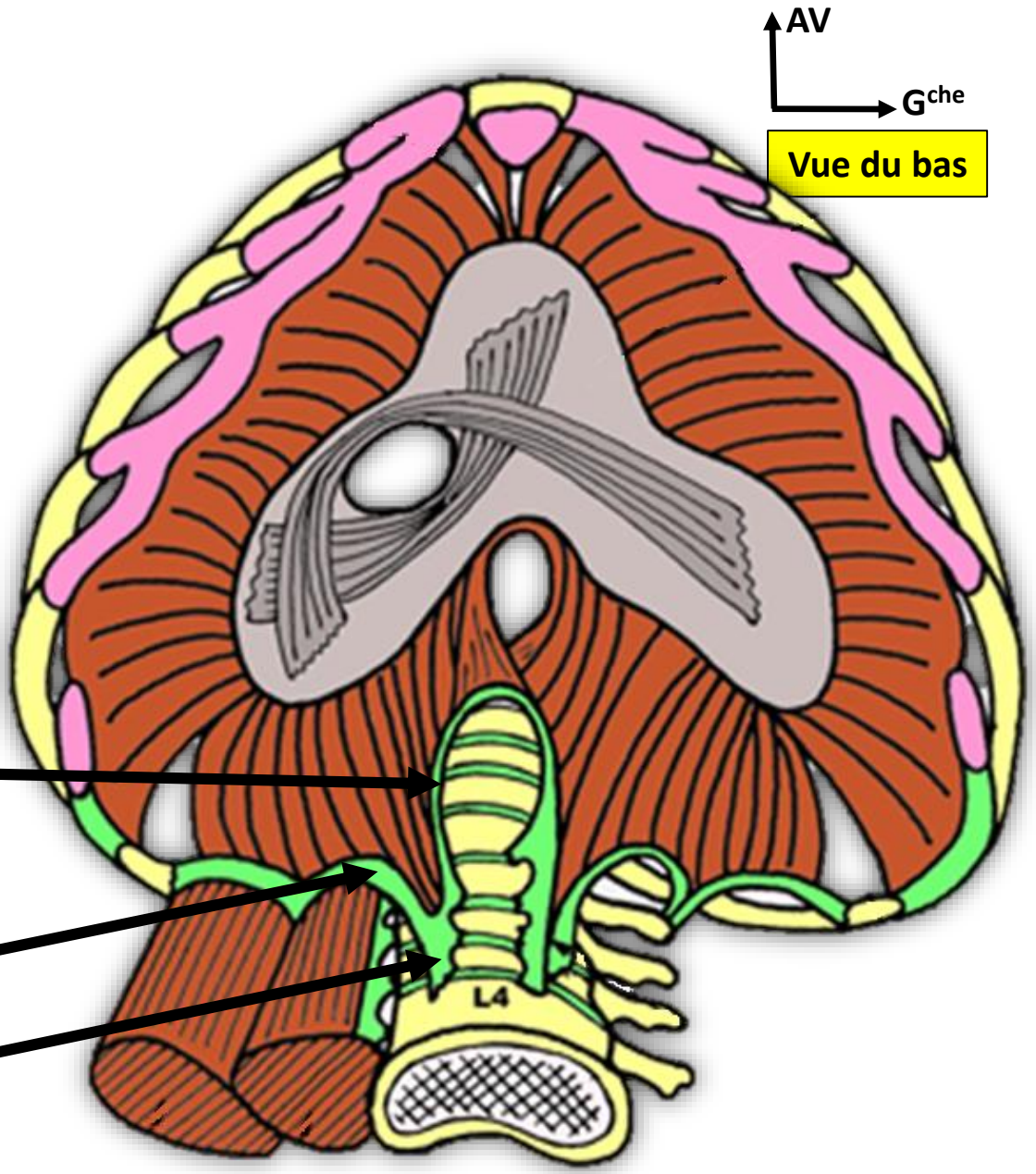
- **Cartilages costaux**: de **VII** à **X**
- **Côtes**: de **IX** à **XII**
- **Ligaments arqués accessoires**
- **Ligaments arqués latéraux**



Partie lombaire

s'insère sur:

- **Ligament arqué médian**
- **Ligaments arqué médiaux**
- **Piliers droit** et **gauche**



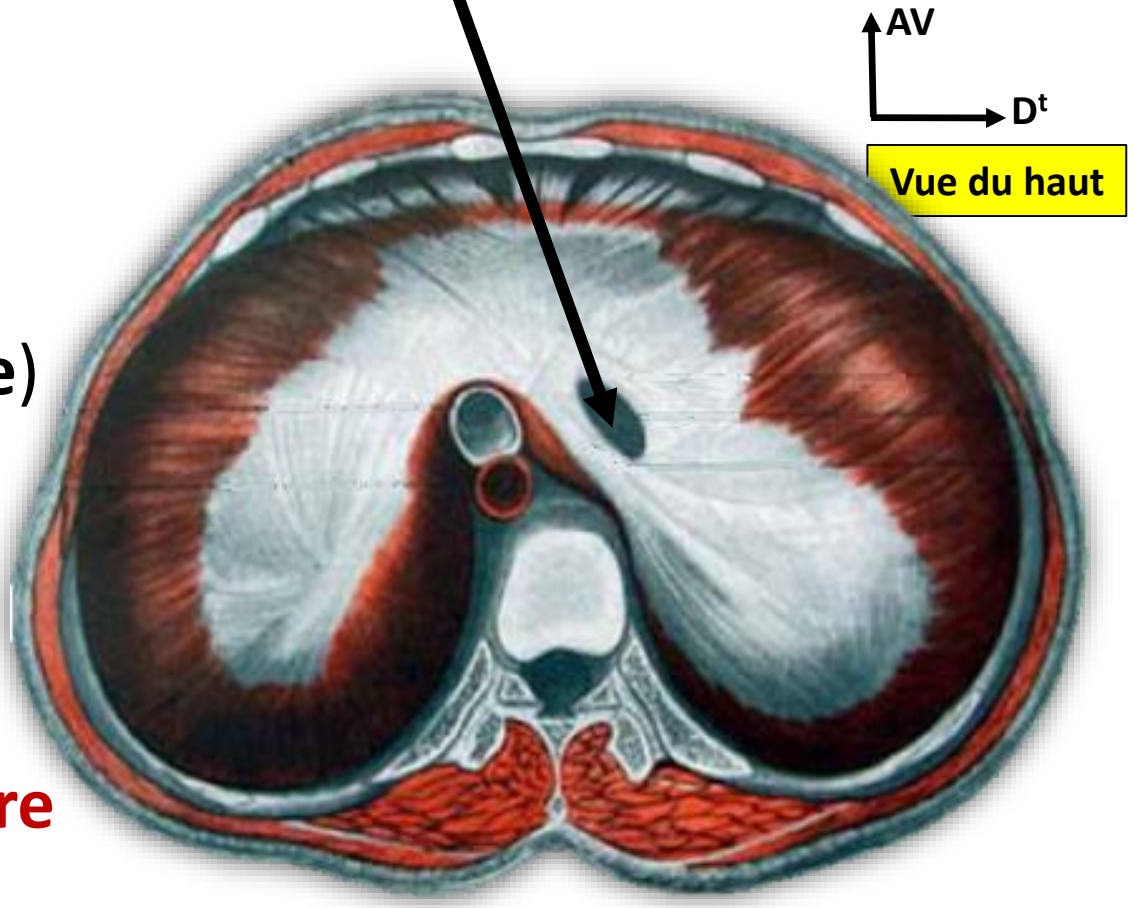
Orifices principaux

Diaphragme est traversé par:

3 orifices principaux

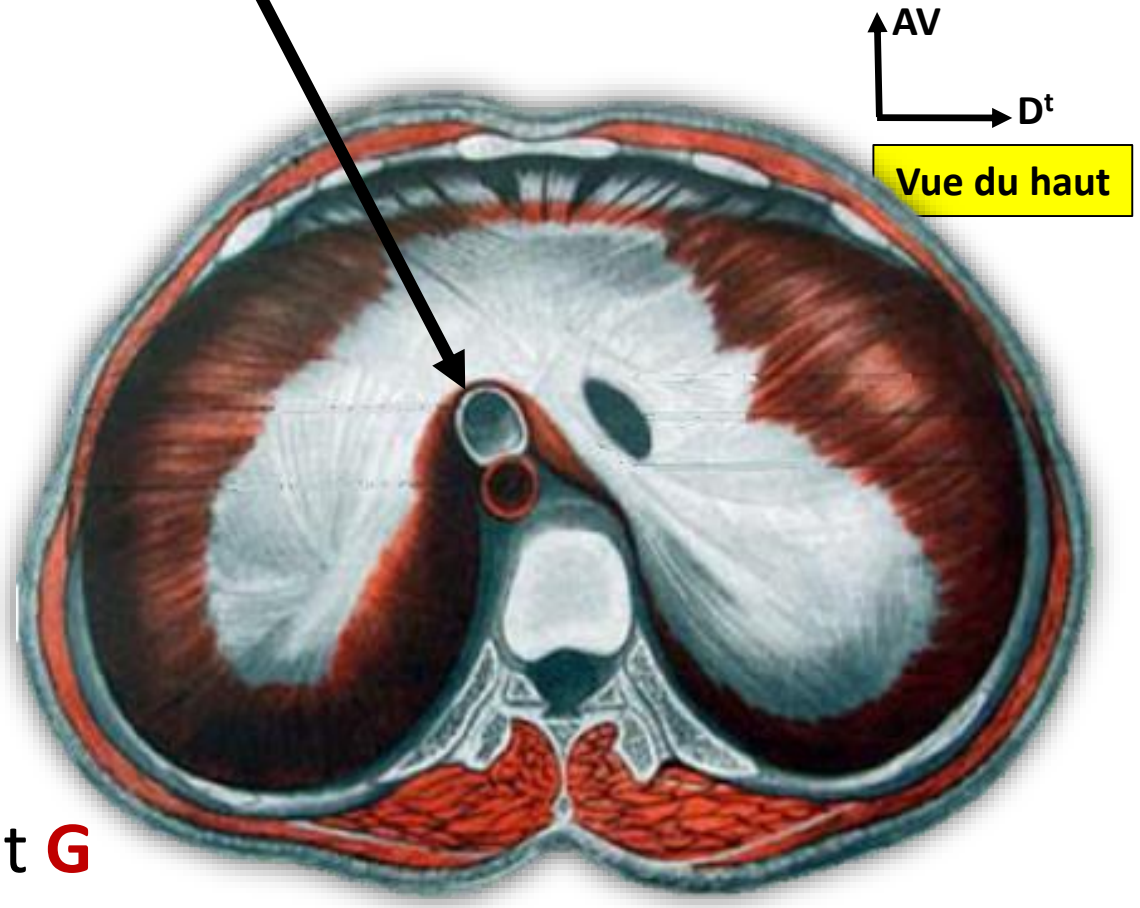
(1) Foramen de la veine cave inférieure

- Traverse:
  centre phrénique
  (entre: **folioles droite** et **antérieure**)
- Se projette sur:
  T8-T9
- Livre passage à:
  veine cave inférieure



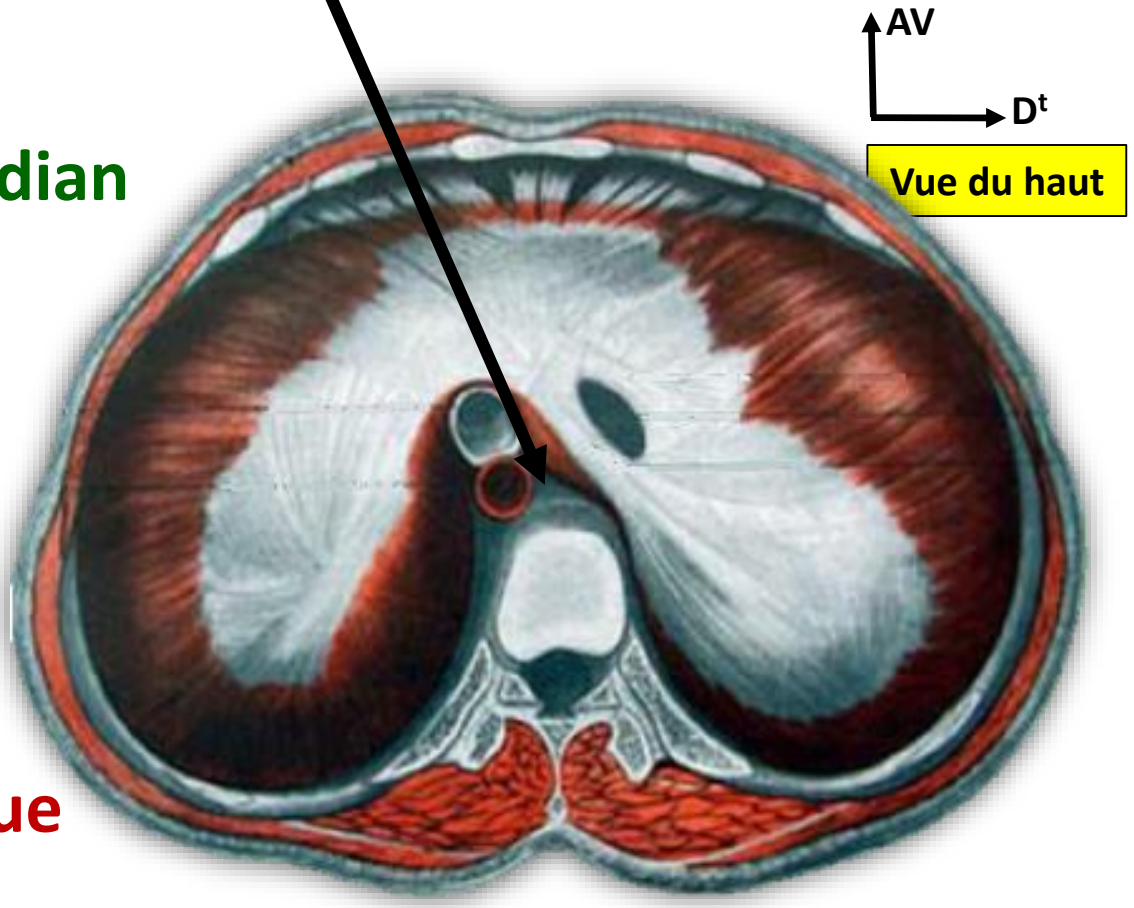
(2) Hiatus œsophagien

- Traverse:
  portion charnue
  (au niveau de:
  partie lombaire)
- Se projette sur:
  T10
- Livre passage aux:
  - **Œsophage**
  - **Nerfs vagues D** et **G**



(3) Hiatus aortique

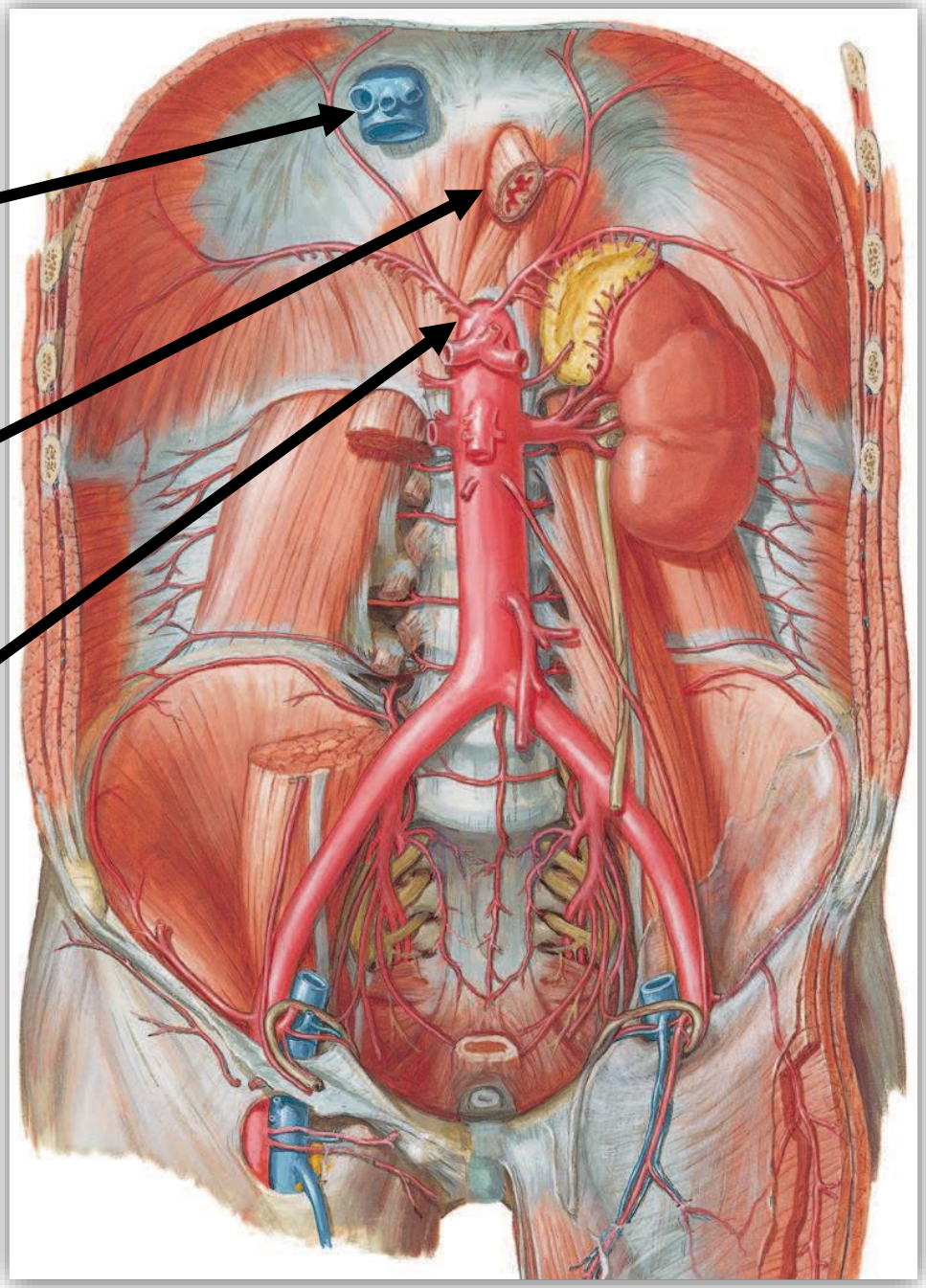
- Limité par:
  ligament arqué médian
  et **T12**
- Se projette sur:
  T12
- Livre passage aux:
  - **Aorte**
  - **Conduit thoracique**



Foramen de la veine cave inférieure (T8-T9)

Hiatus œsophagien (T10)

Hiatus aortique (T12)



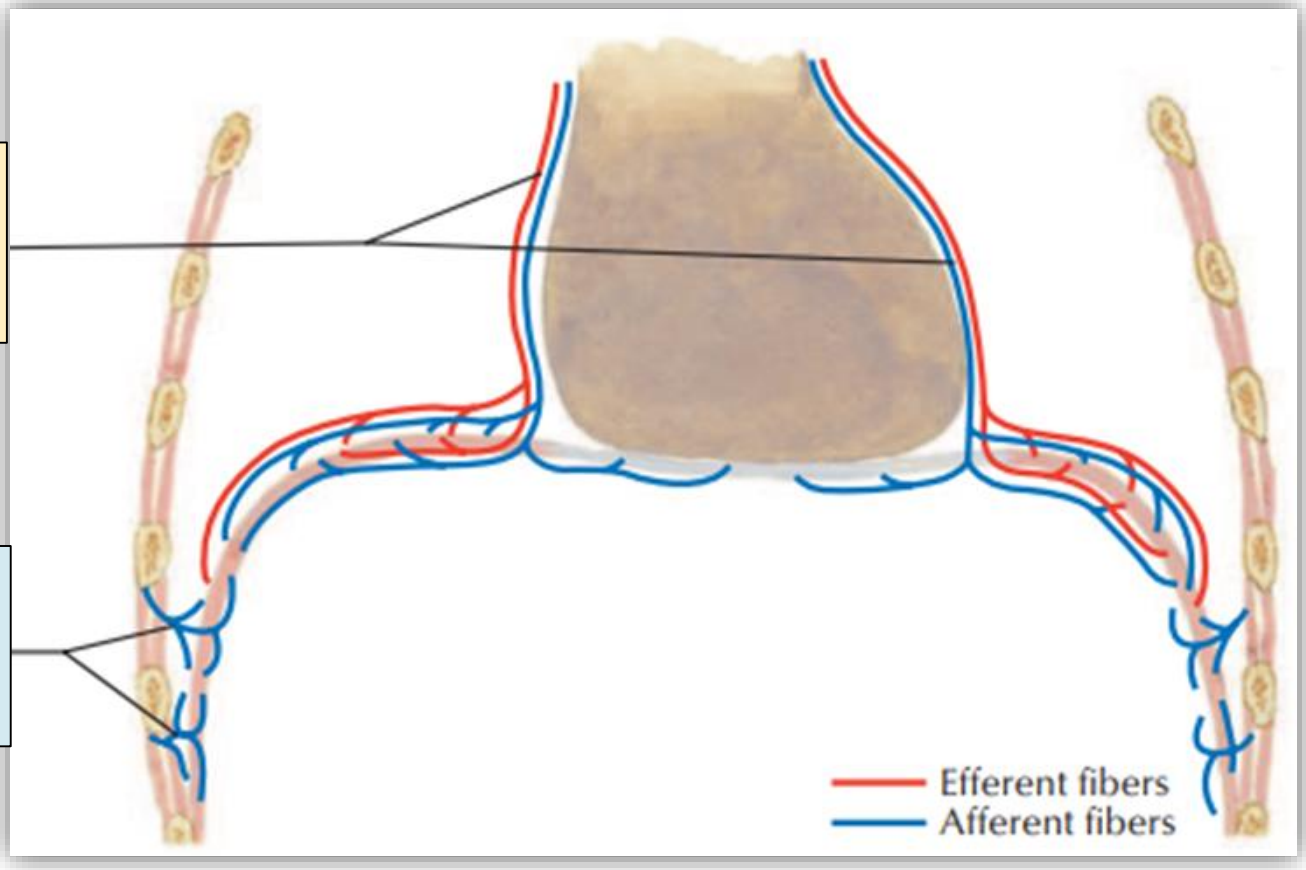
Innervation

Diaphragme est innervé par:

double innervation

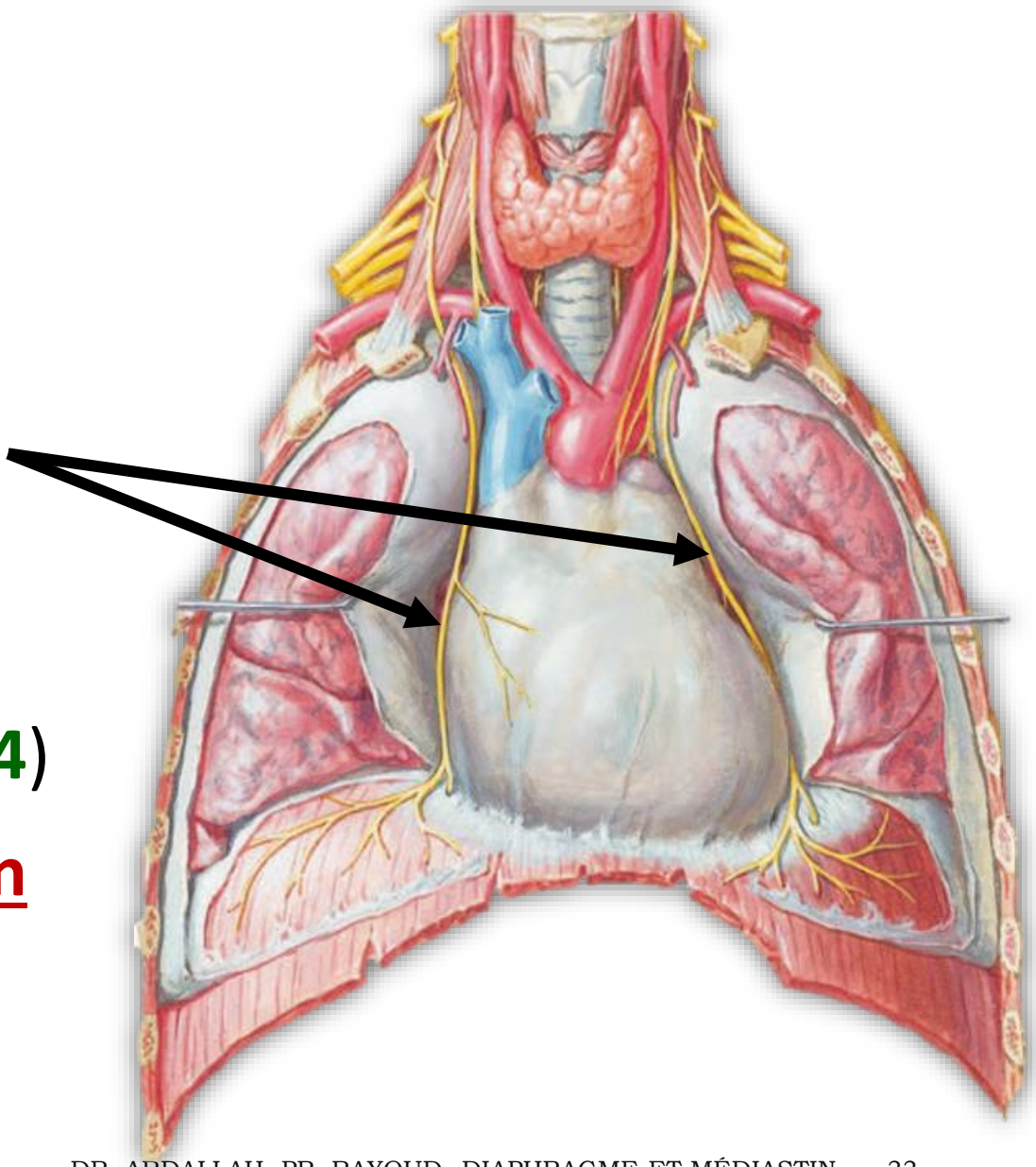
Innervation motrice

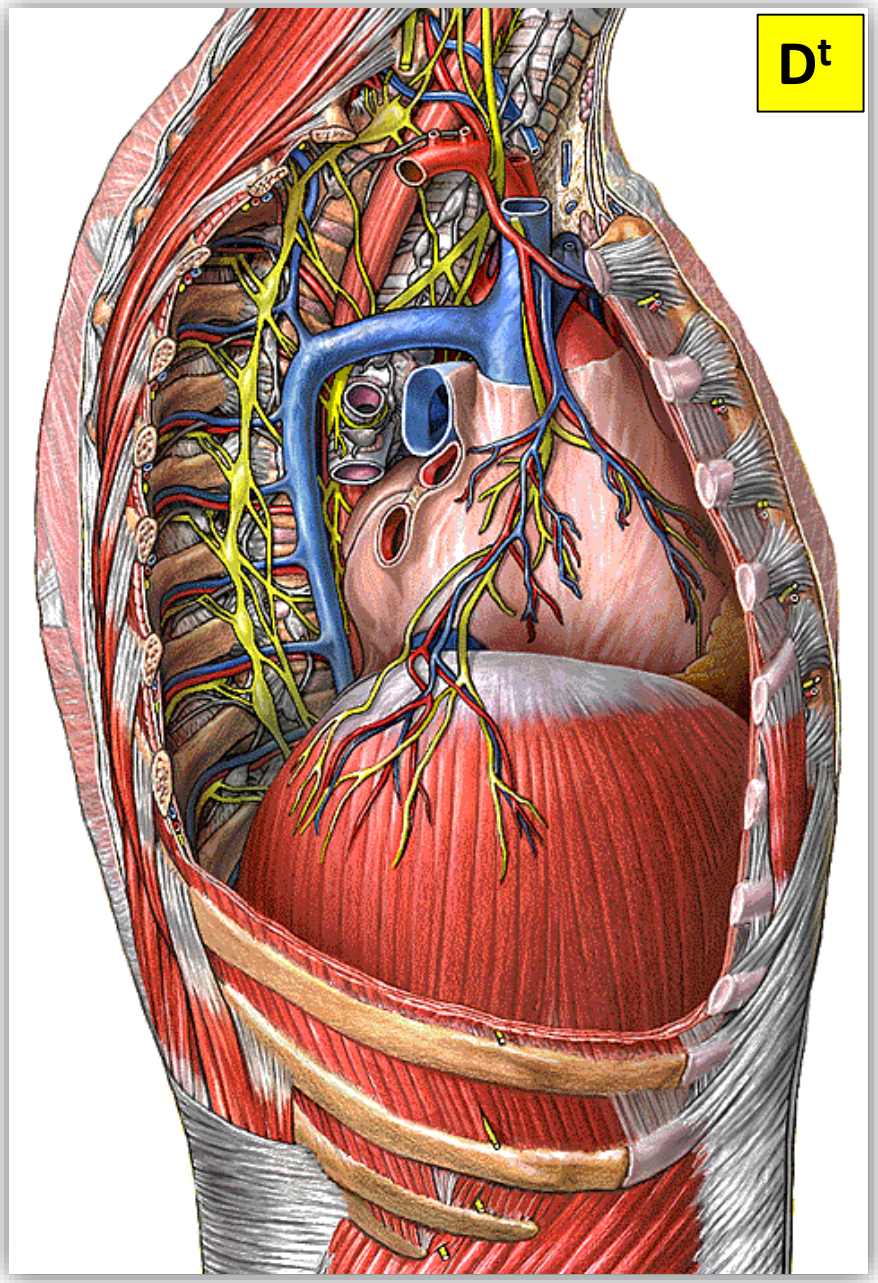
Innervation sensitive

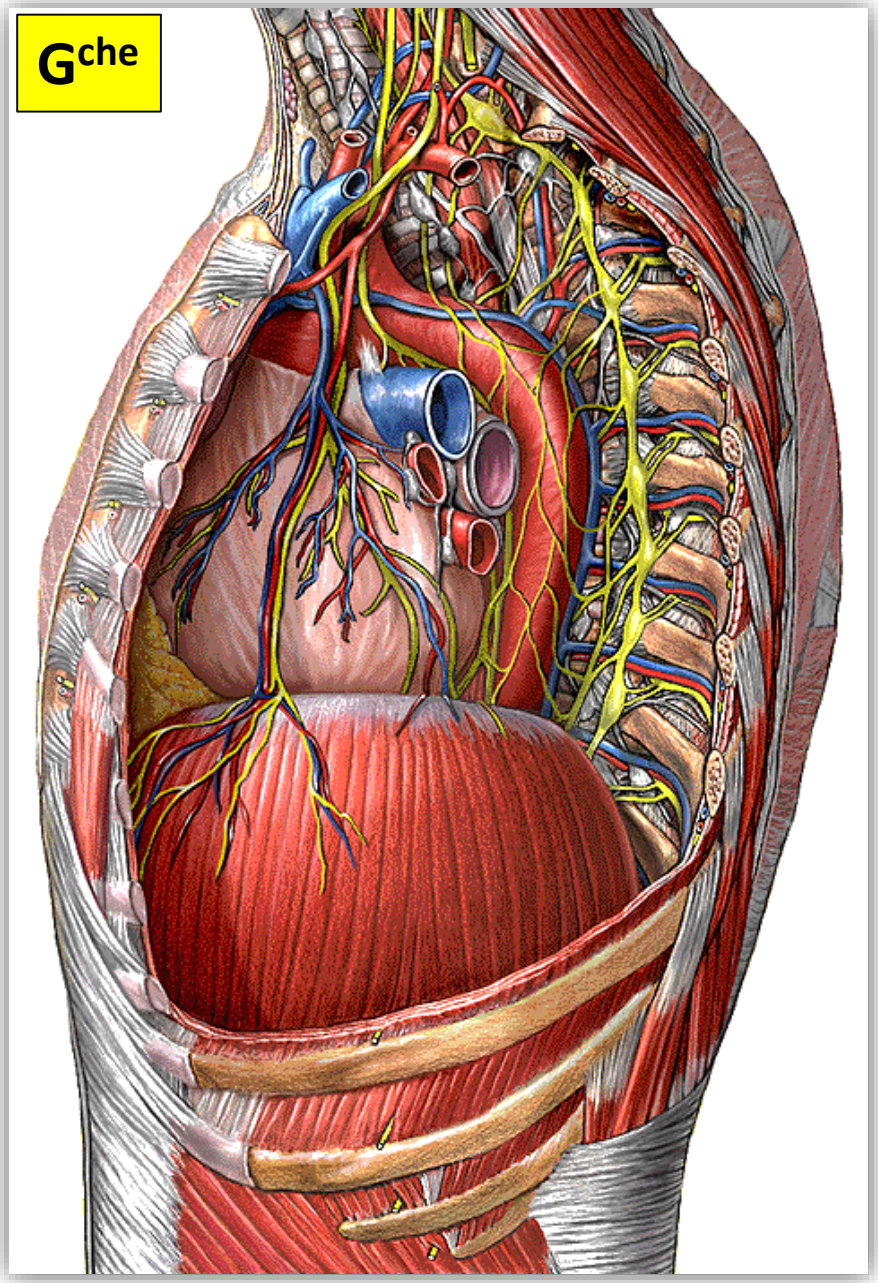


Innervation motrice

- Assurée par:
  nerfs phréniques
- **Nerfs pairs**
- issus du:
  plexus cervical (**C4**)
- Chacun innerve **un hémidiaphragme**




Dt


Gche

Remarque:

Paralysie diaphragmatique

- Rare, mais **le risque est vital**
- Par: **atteinte uni-** ou **bilatérale du nerf phrénique**
- **Signe majeur** = **détresse respiratoire**
- Sur **téléthorax**: ascension bilatérale des coupoles diaphragmatiques



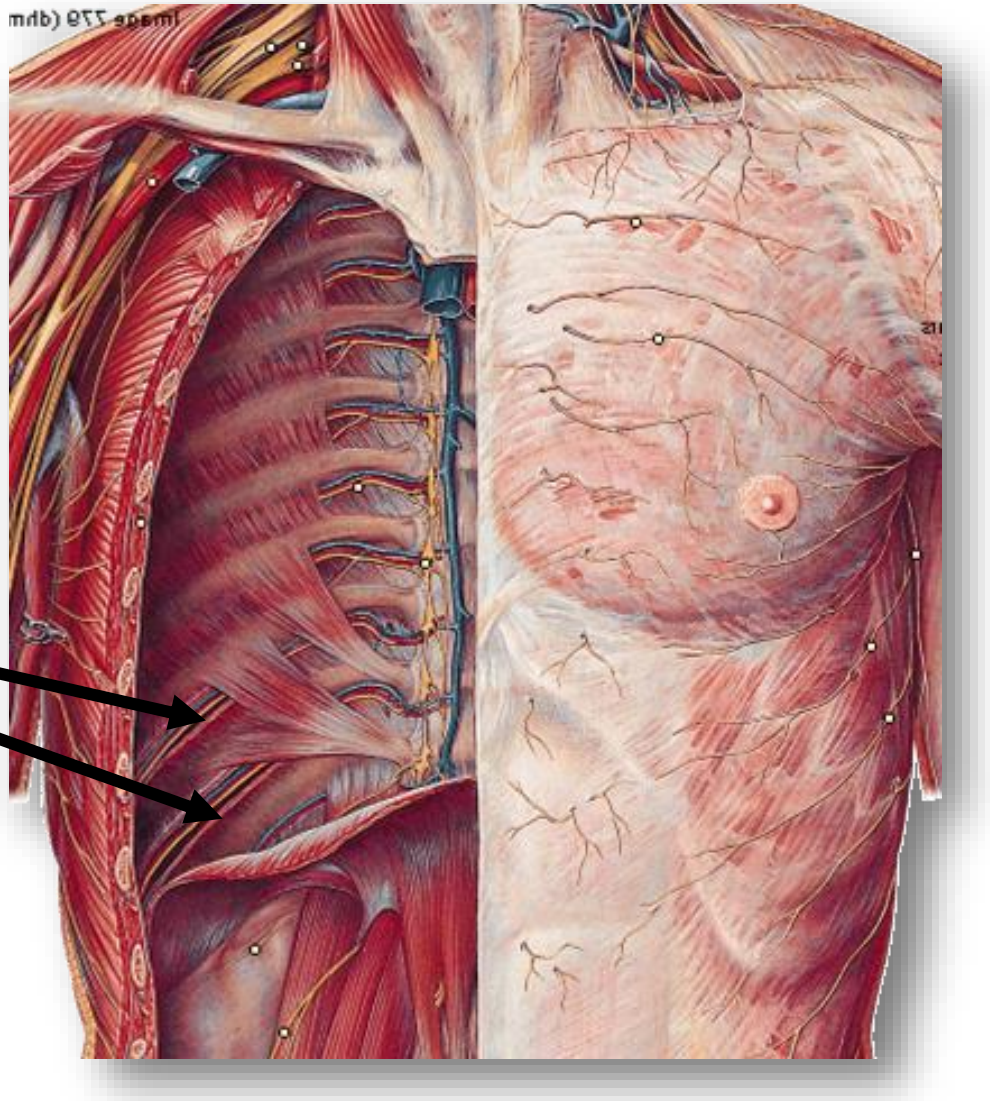
Cliché en inspiration



Cliché en expiration

Innervation sensitive

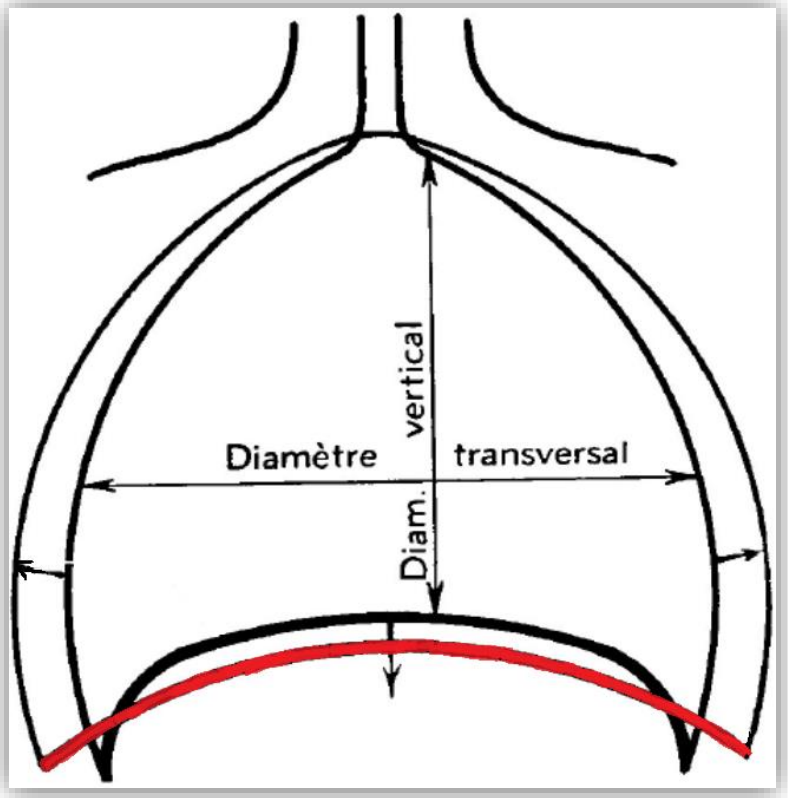
- Assurée par:
  nerfs intercostaux 7 à **12**



Anatomie fonctionnelle

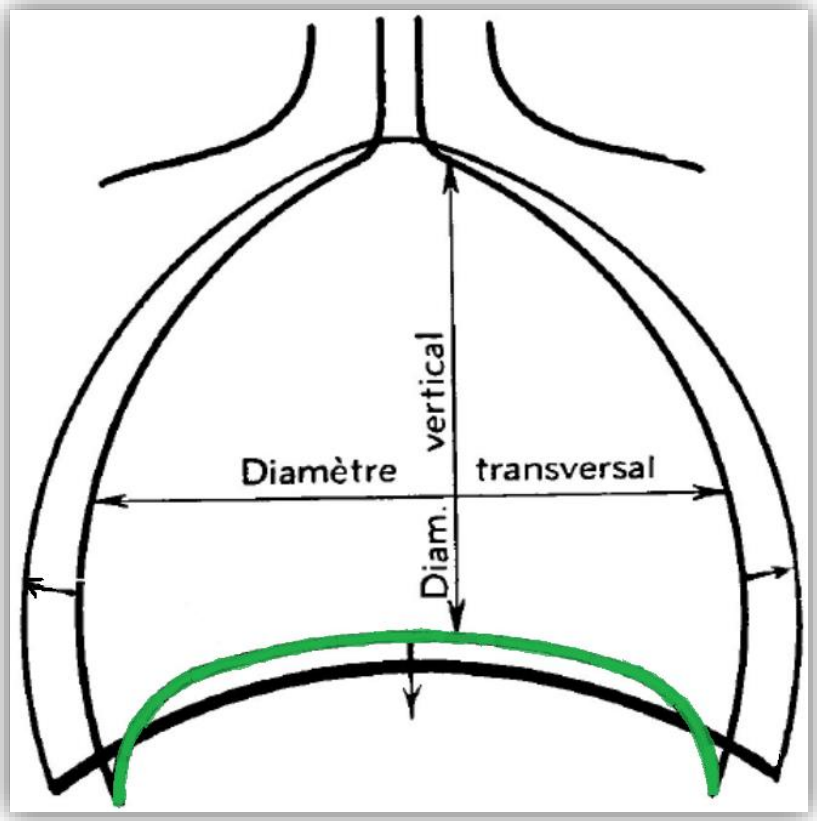
À l'inspiration → **Diaphragme se contracte**

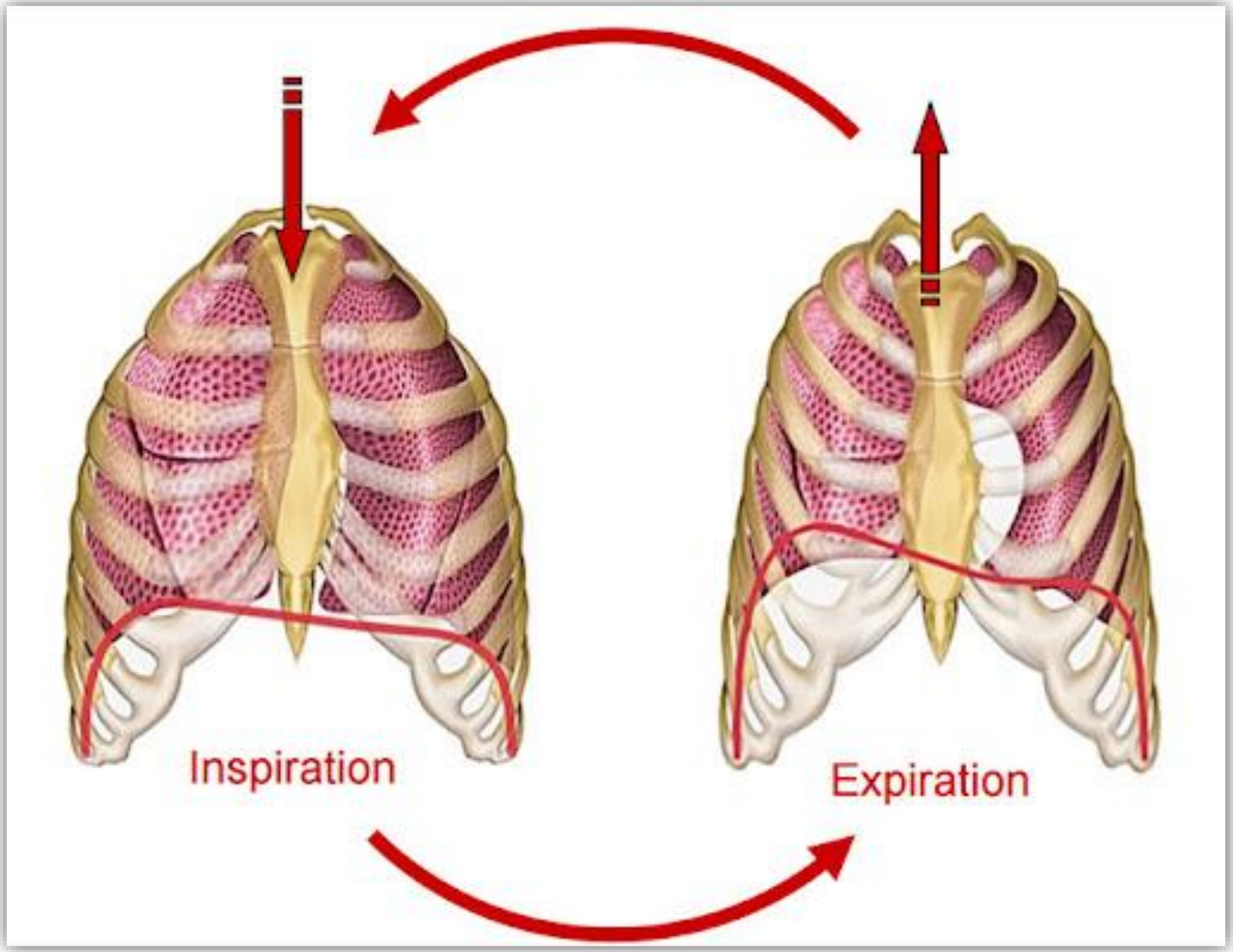
- **Conséquences:**
  - Abaissement et aplatissement du diaphragme
  - Agrandissement de l'orifice inférieur du thorax
  - Elévation des côtes
  - Augmentation du volume thoracique
  - Diminution de la pression intra-thoracique (pression négative ++)



À l'expiration → **Diaphragme se décontracte**

- **conséquences:**
  - Ascension du diaphragme
  - Rétrécissement de l'orifice inférieur du thorax
  - Abaissement des côtes
  - Diminution du volume thoracique
  - Augmentation de la pression intra-thoracique



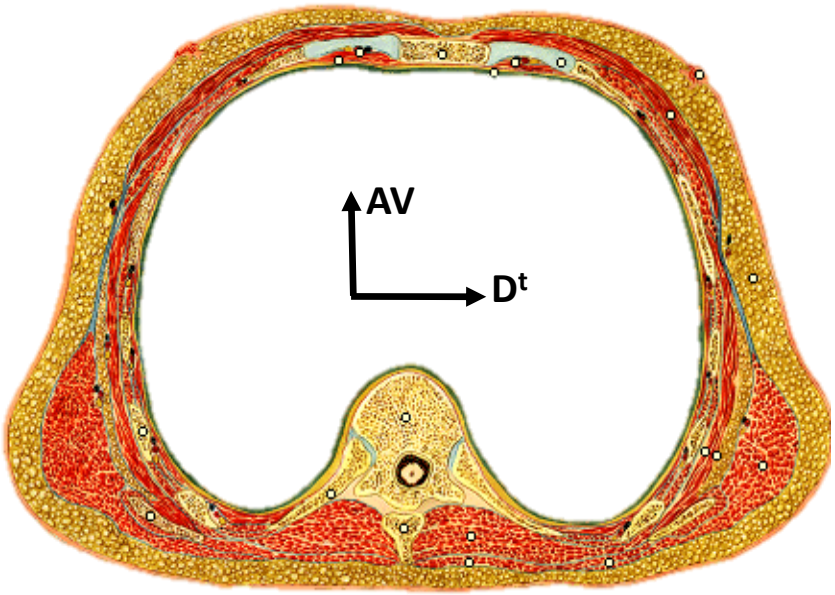

Inspiration
Expiration

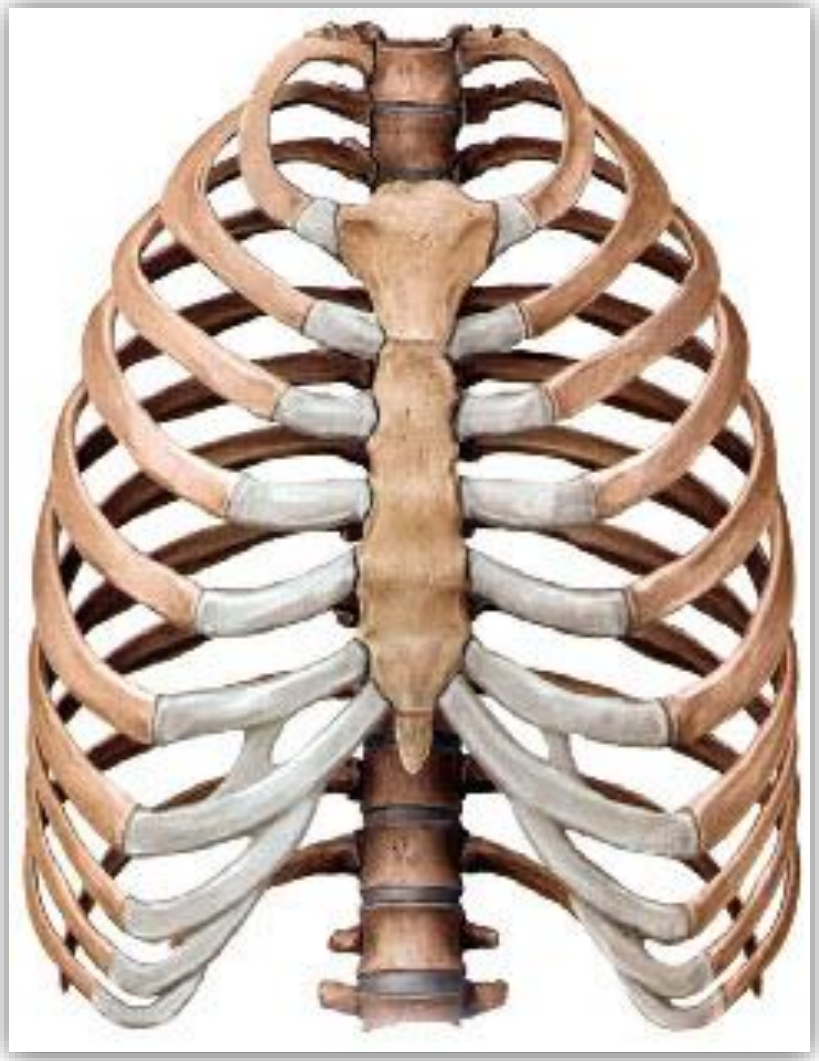
MÉDIASTIN

Division topographique de la cavité thoracique

Cavité thoracique

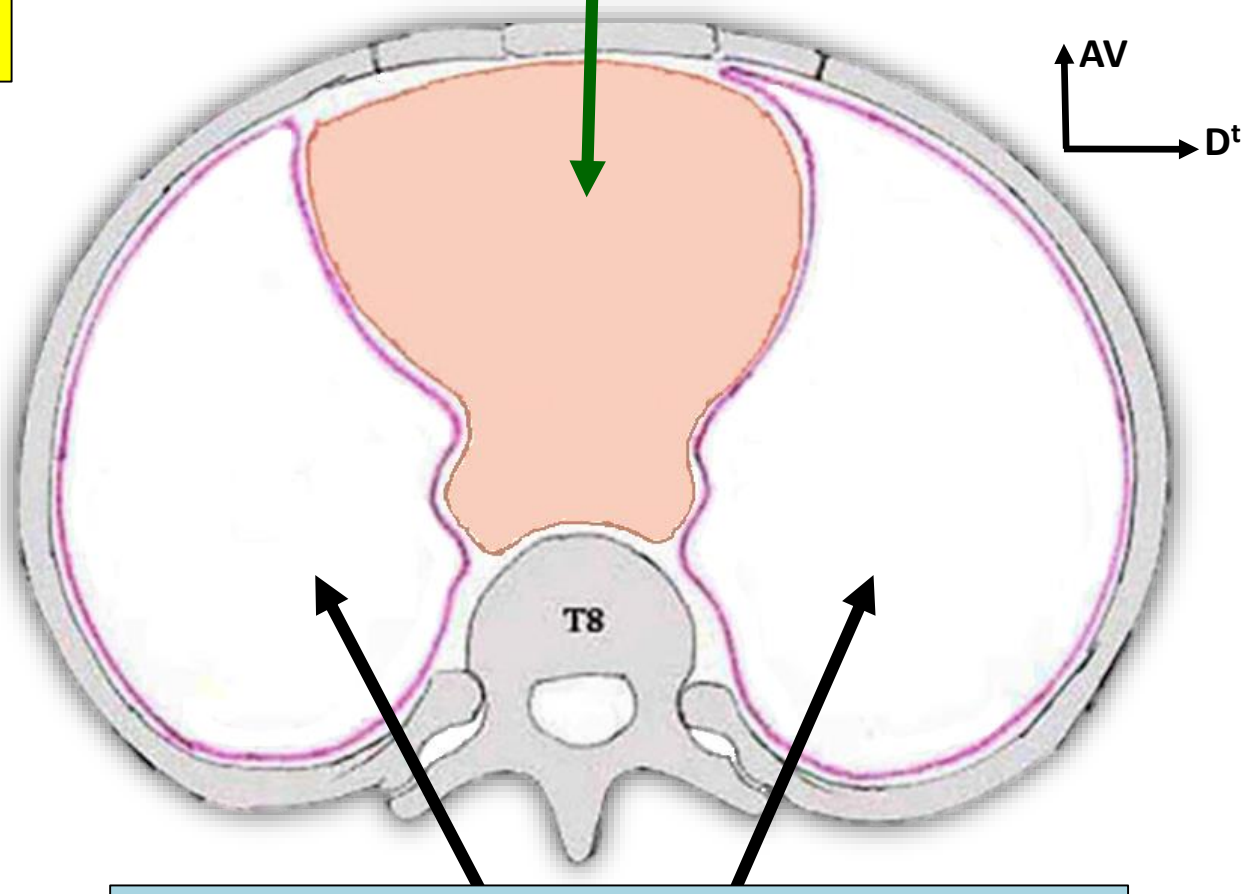
- = **cavité conique**
- Délimitée par:
  paroi thoracique





3 régions thoraciques

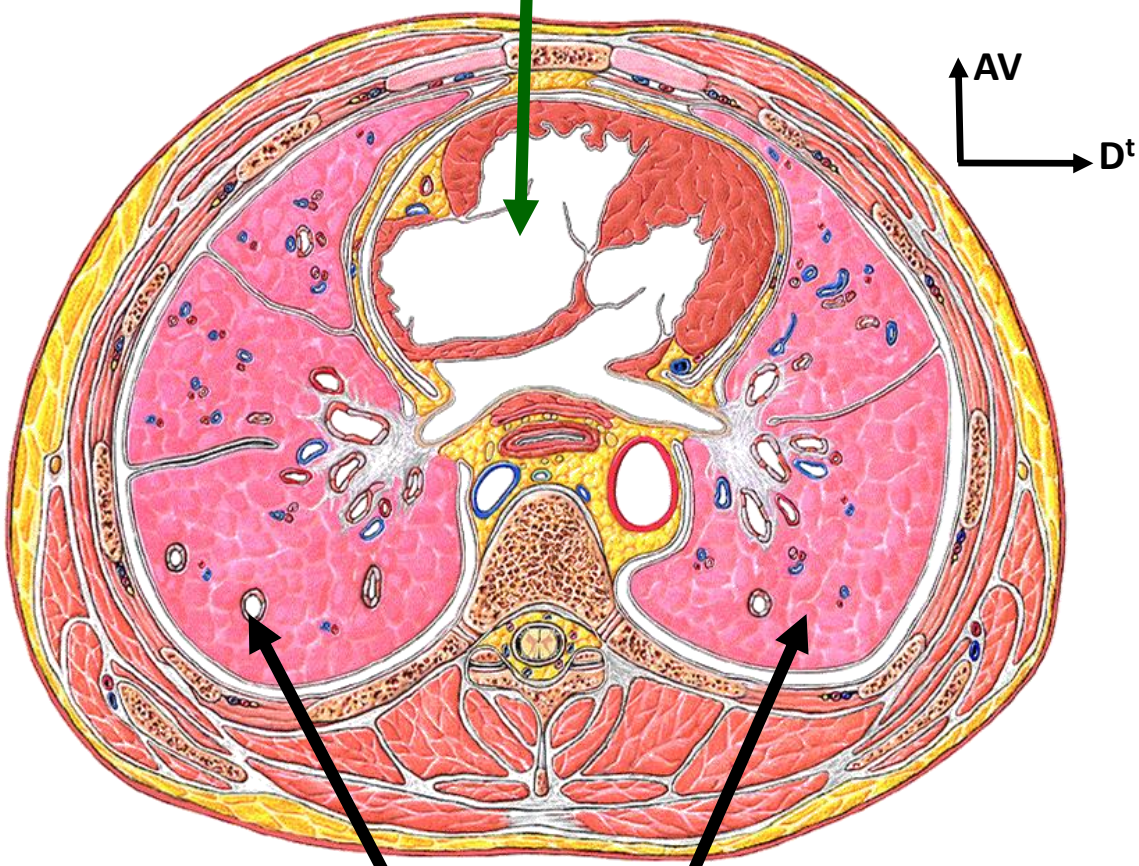
1 médiane:
Médiastin



2 latérales:
Cavités pleuro-pulmonaires

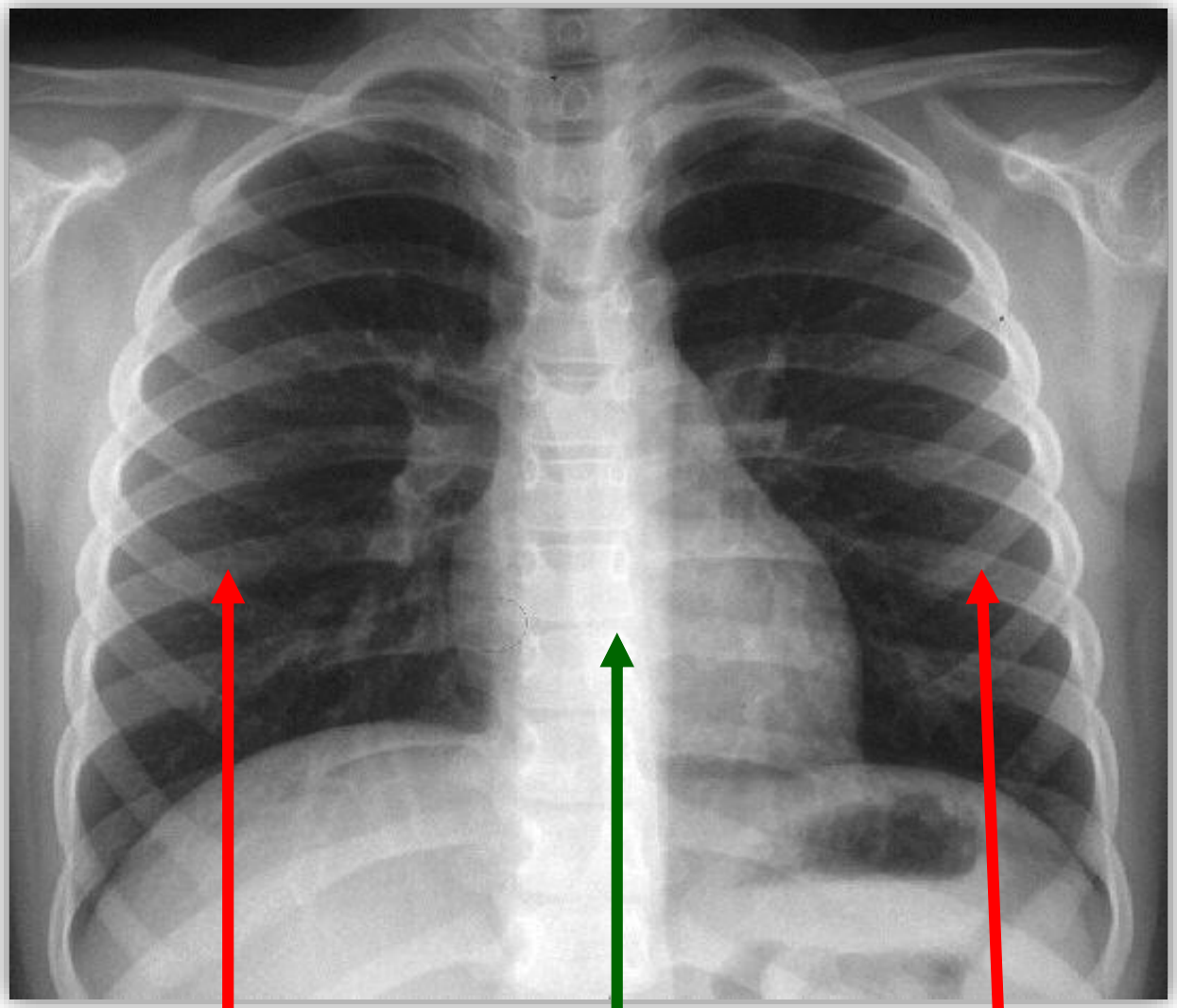
1 médiane:

Médiastin



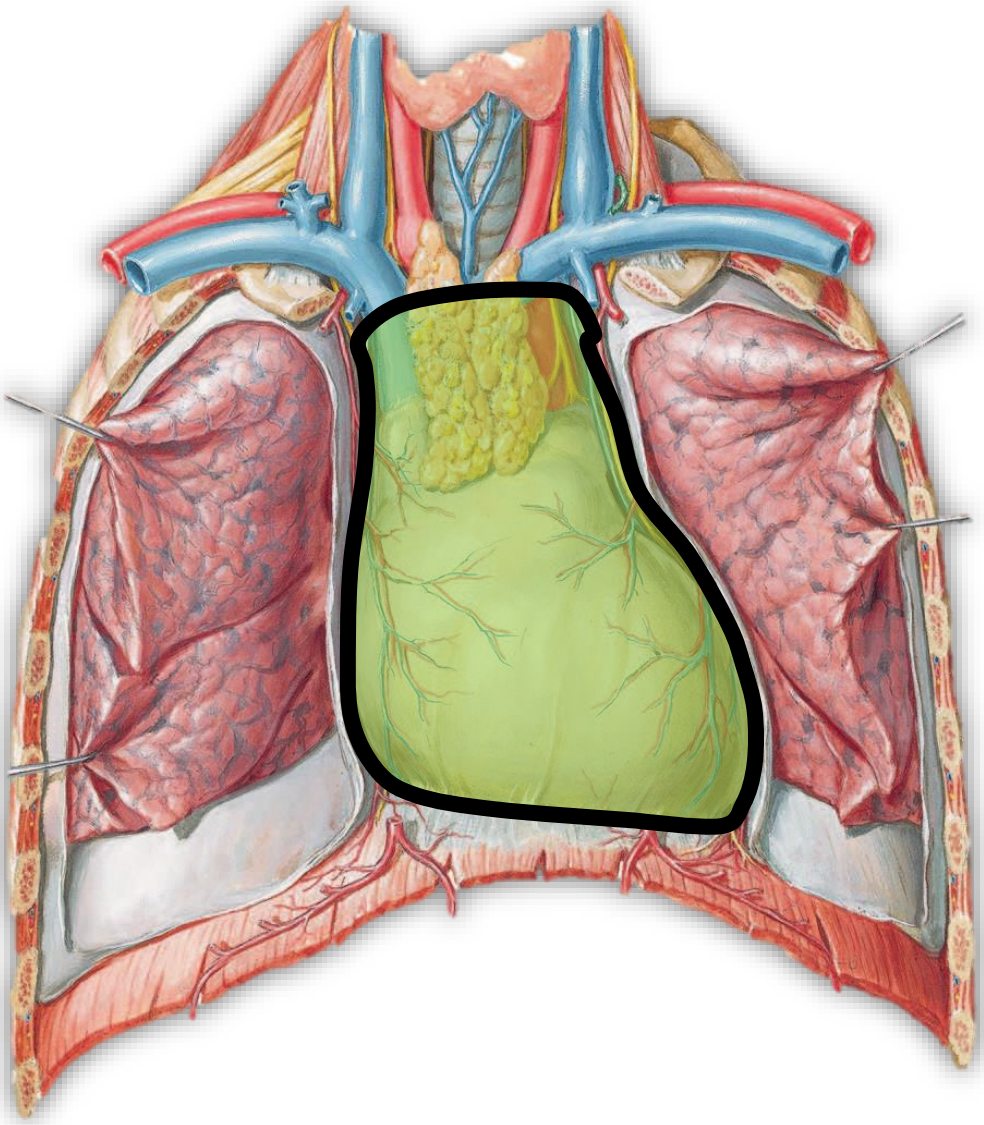
2 latérales:

Cavités pleuro-pulmonaires

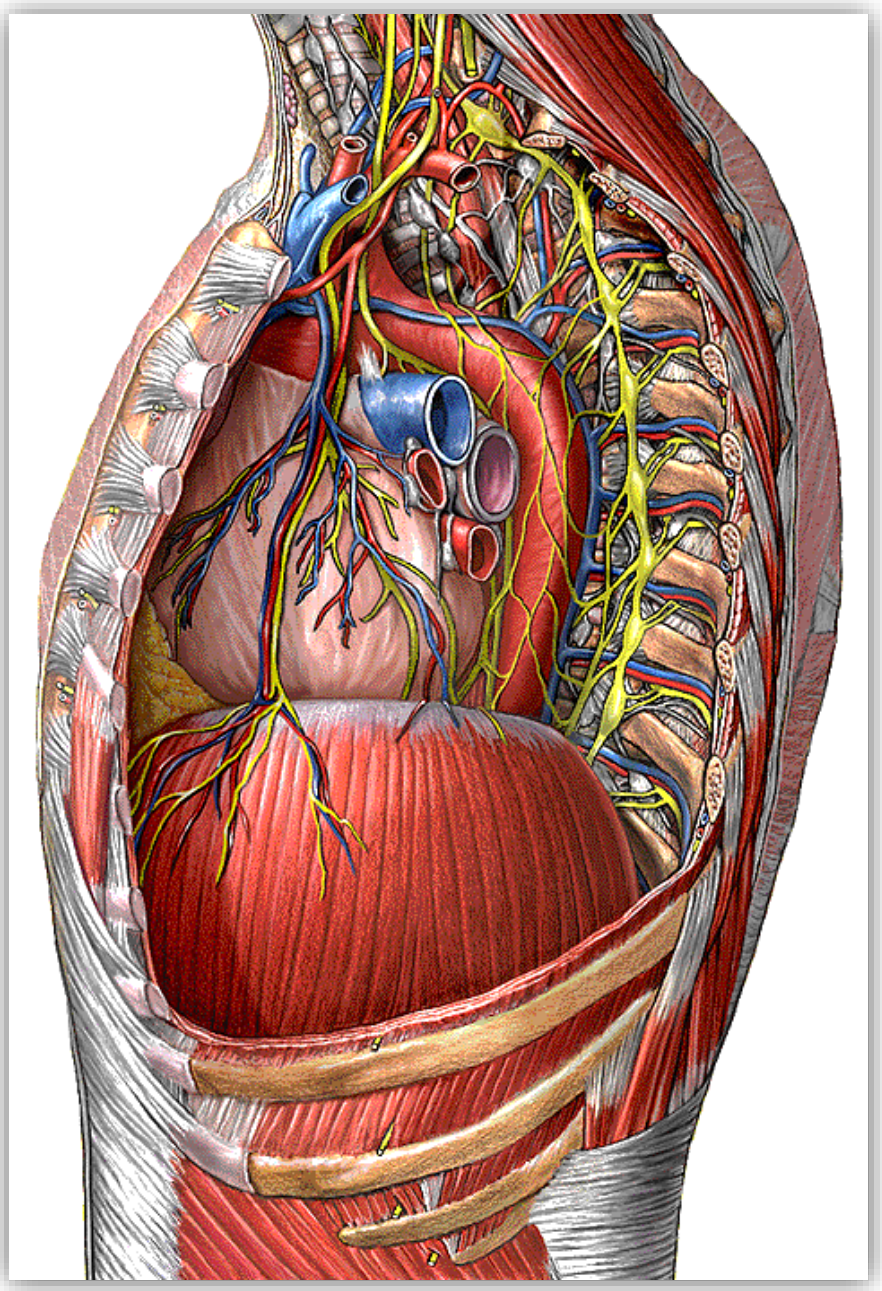

Médiastin
Cavités pleuro-pulmonaires

Définition du médiastin

- = **région centrale** de la cavité thoracique
- **Situé** entre:
  2 cavités pleuro-pulmonaires

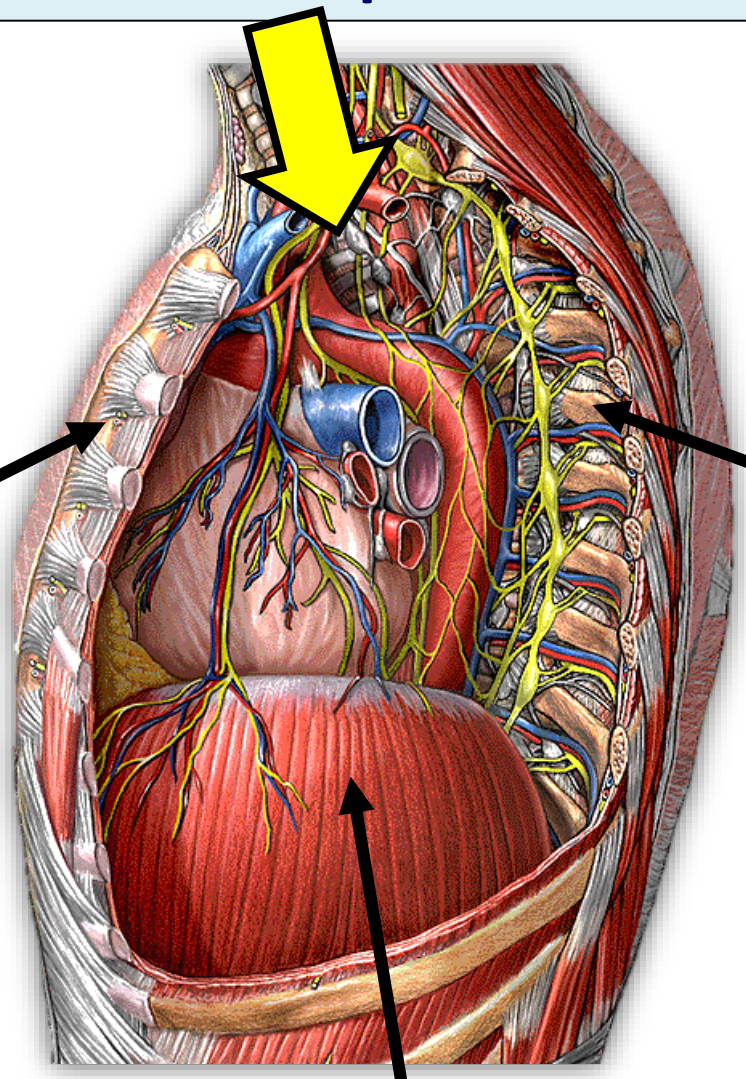


- Contient:
  tous les viscères thoraciques
  (sauf: **poumons**)



Limites du médiastin

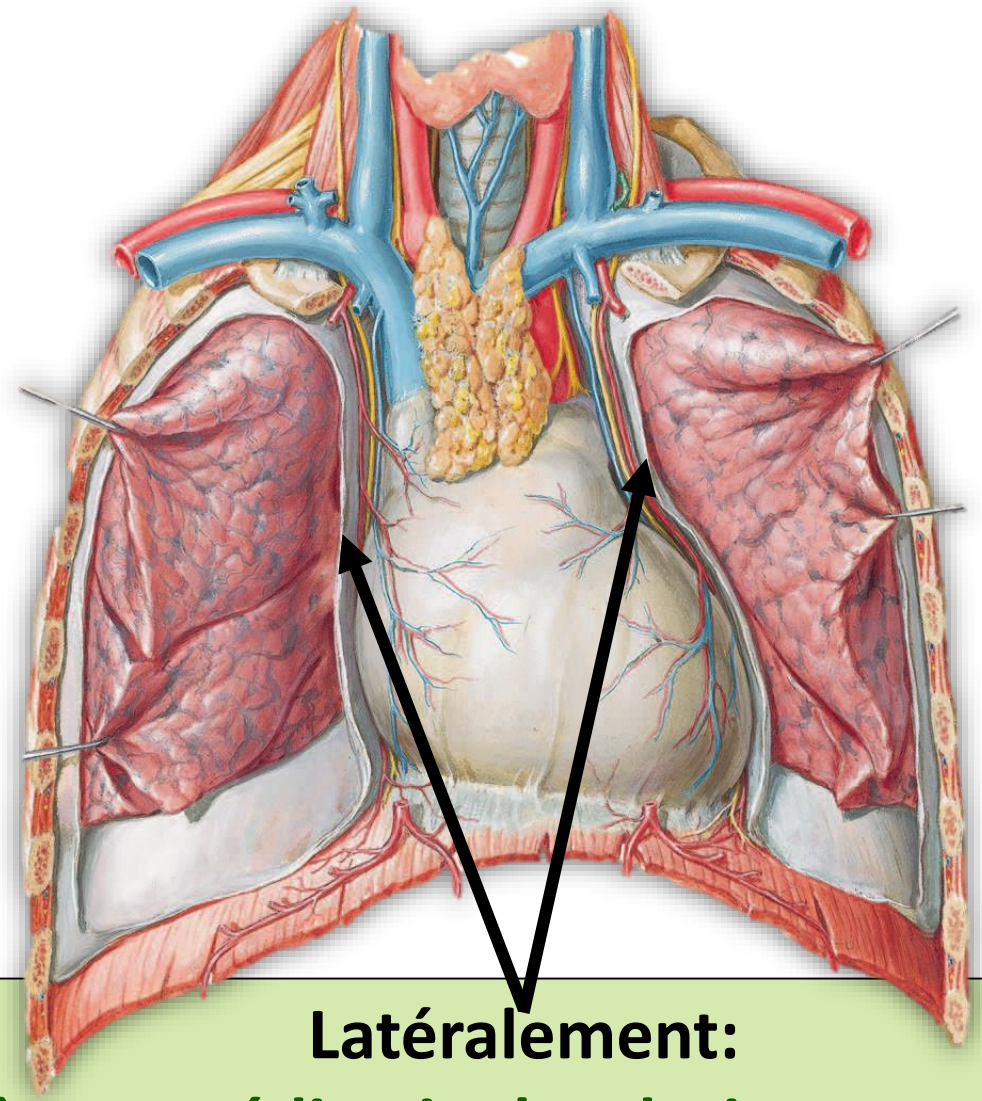
En haut: orifice supérieur du thorax



En avant: sternum et cartilages costaux

En arrière: Rachis (T1-L1)

En bas: diaphragme



Latéralement:

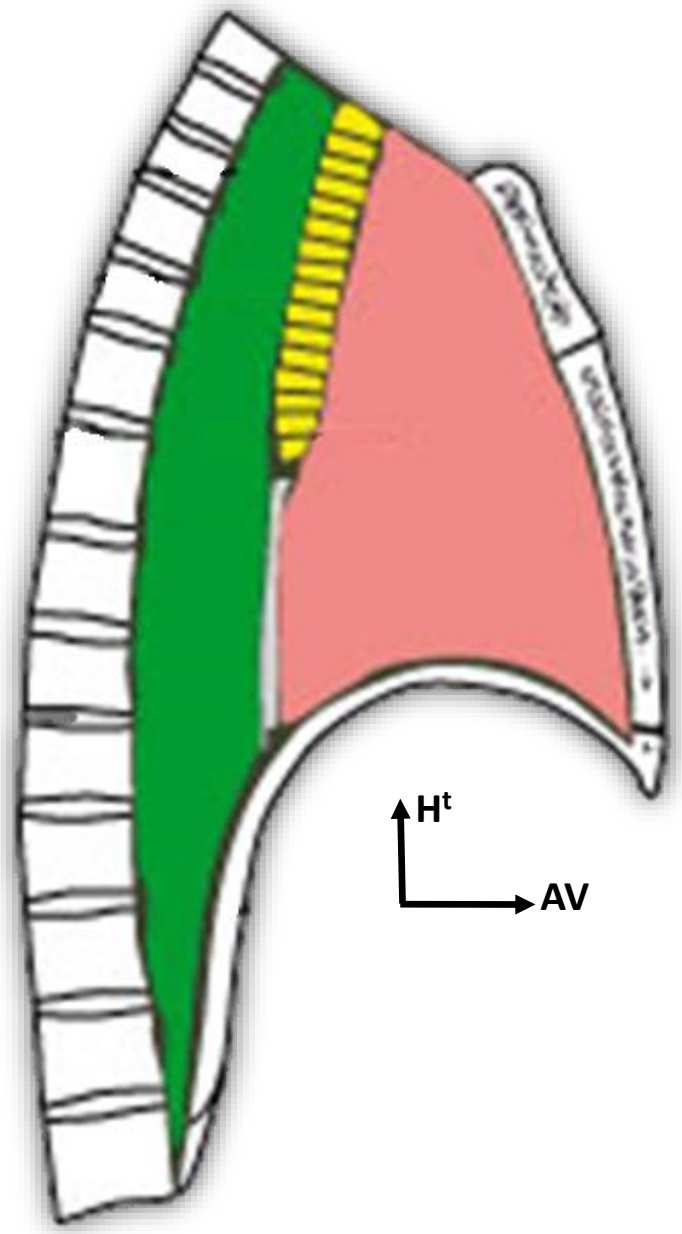
Plèvres médiastinales droite et **gauche**

Forme
& mensurations

Forme

- Ressemble à une **pyramide tronquée**

  à **grande base inférieure**



Mensurations

- **Hauteur:**

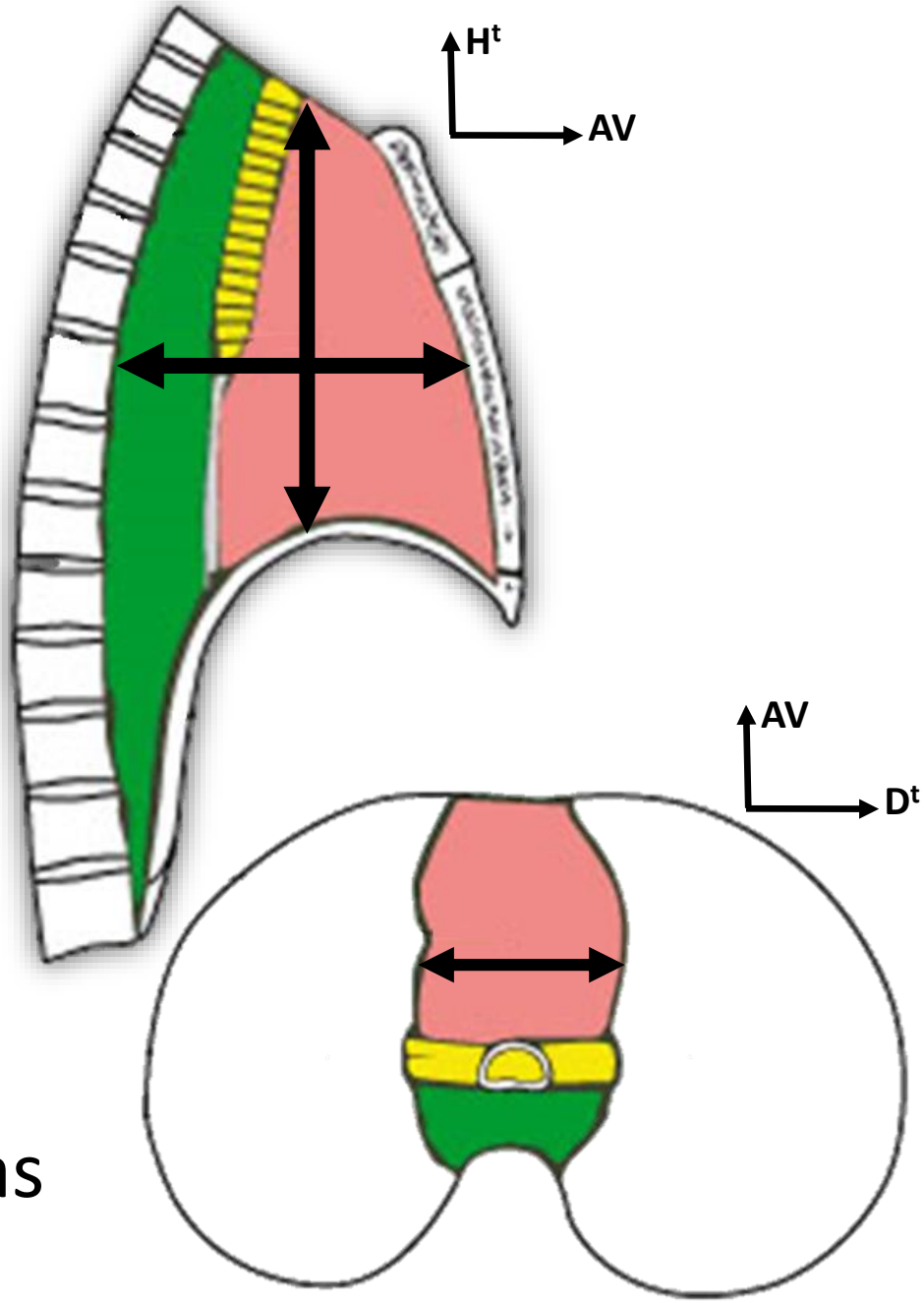
  15 à **20 cm**

- **Diamètre sagittal:**

  12 à **16 cm**

- **Largeur:**

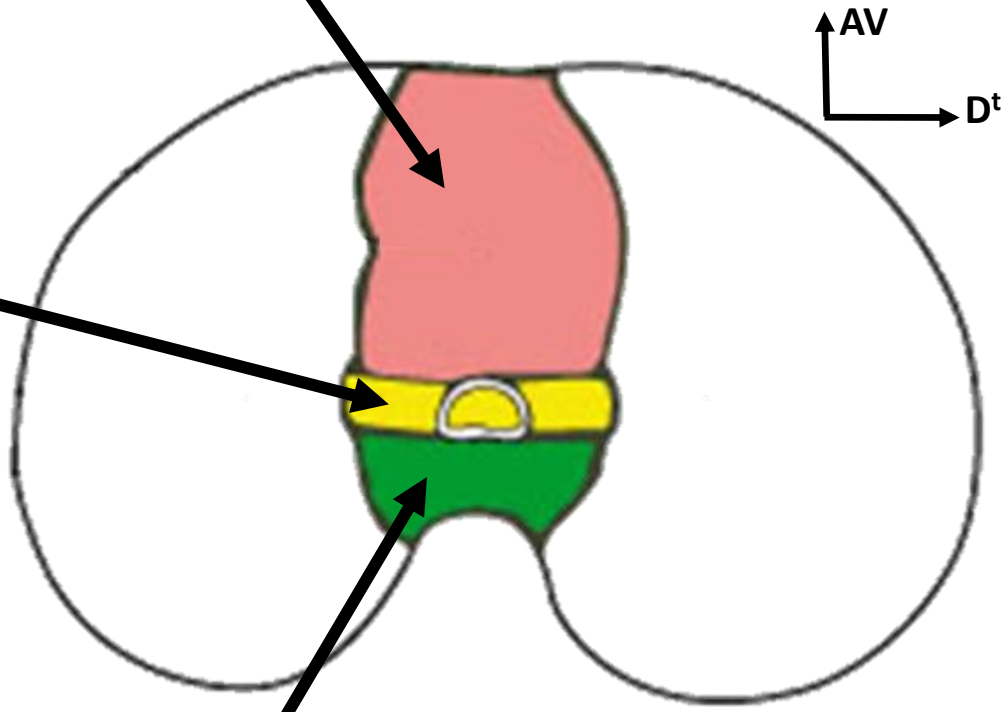
  - **4** à **5 cm** en haut
  - **12** à **15 cm** en bas



Division topographique du médiastin

Médiastin antérieur

en avant de **l'arbre trachéo-bronchique**



Au milieu
= médiastin moyen

représenté par:
arbre trachéo-bronchique
et sépare **2 médiastins**..

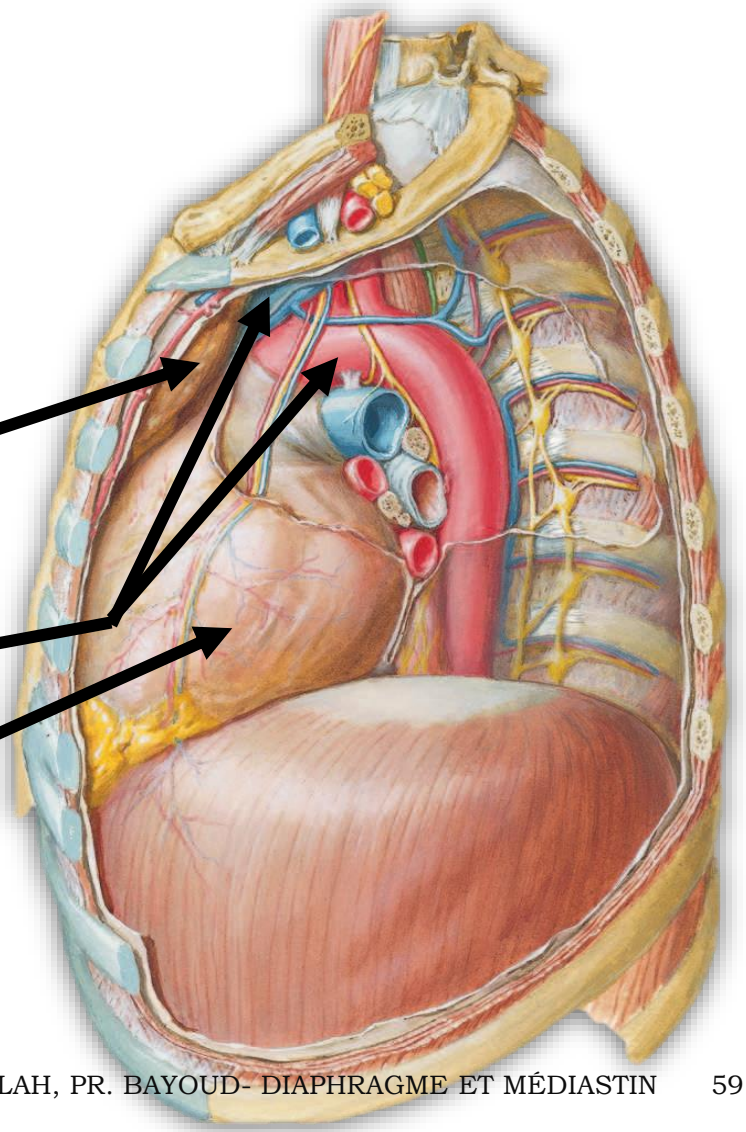
Médiastin postérieur

en arrière de **l'arbre trachéo-bronchique**

Contenu du médiastin

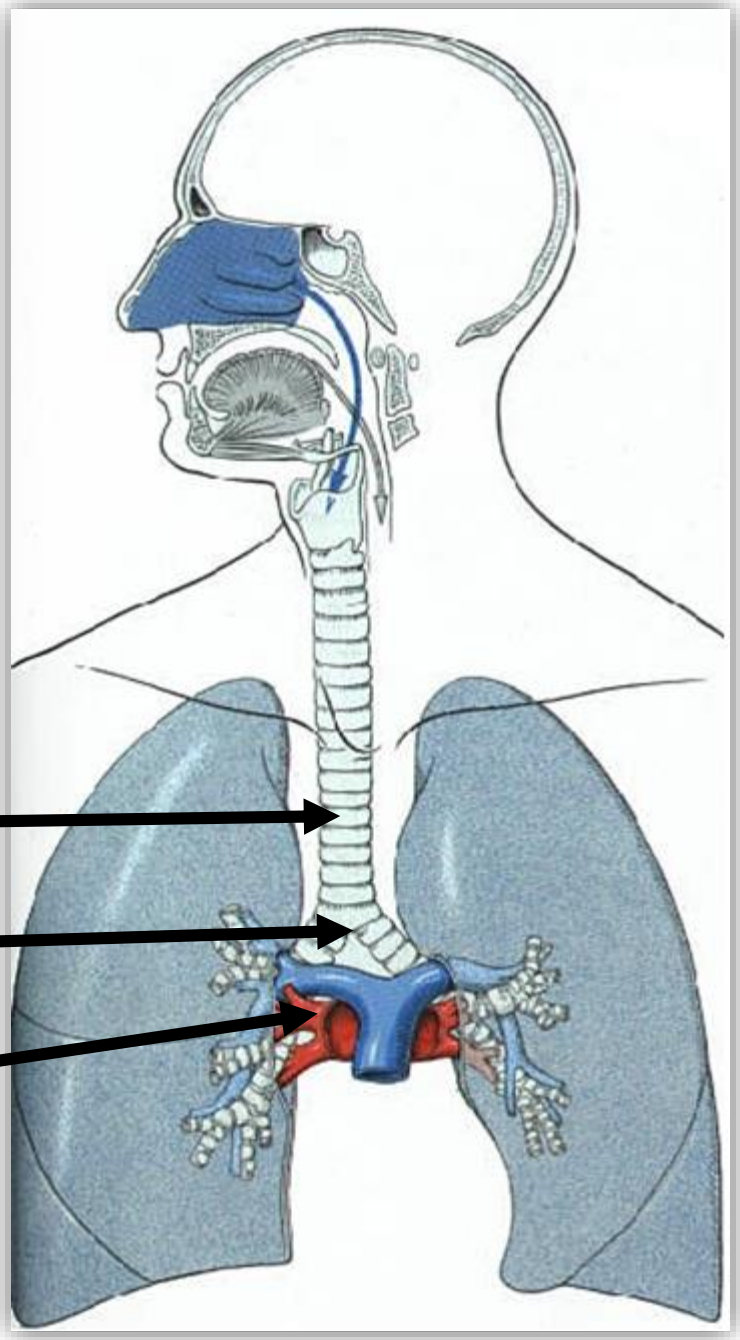
Médiastin antérieur

- Ou: **médiastin cardiovasculaire**
- Contient:
  - **Thymus**
  - **Gros vaisseaux**
  - **Cœur**
  - **Péricarde**



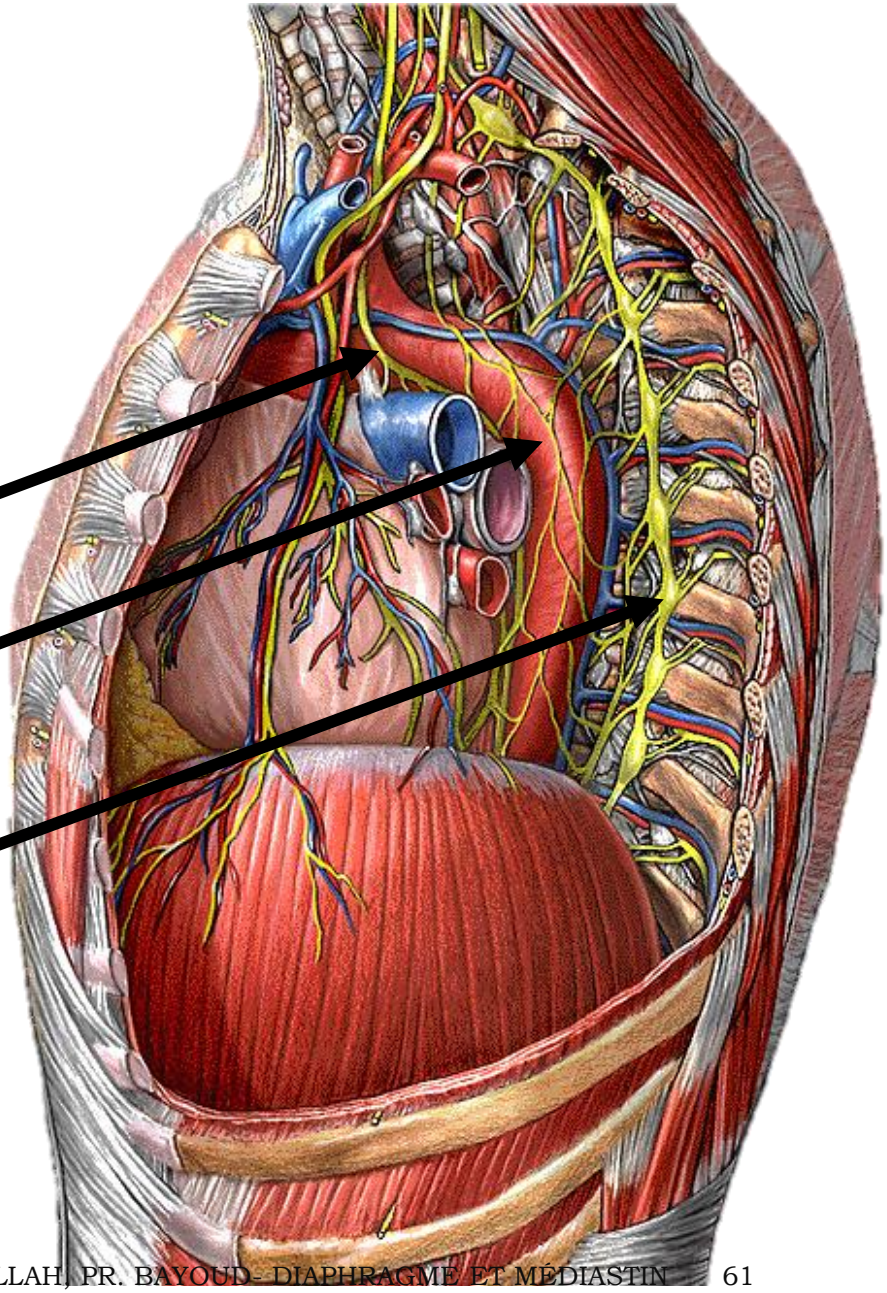
Médiastin moyen

- Ou: **médiastin aérien**
- Contient:
  - **Trachée**
  - **Bifurcation trachéale**
  - **Pédicules pulmonaires**

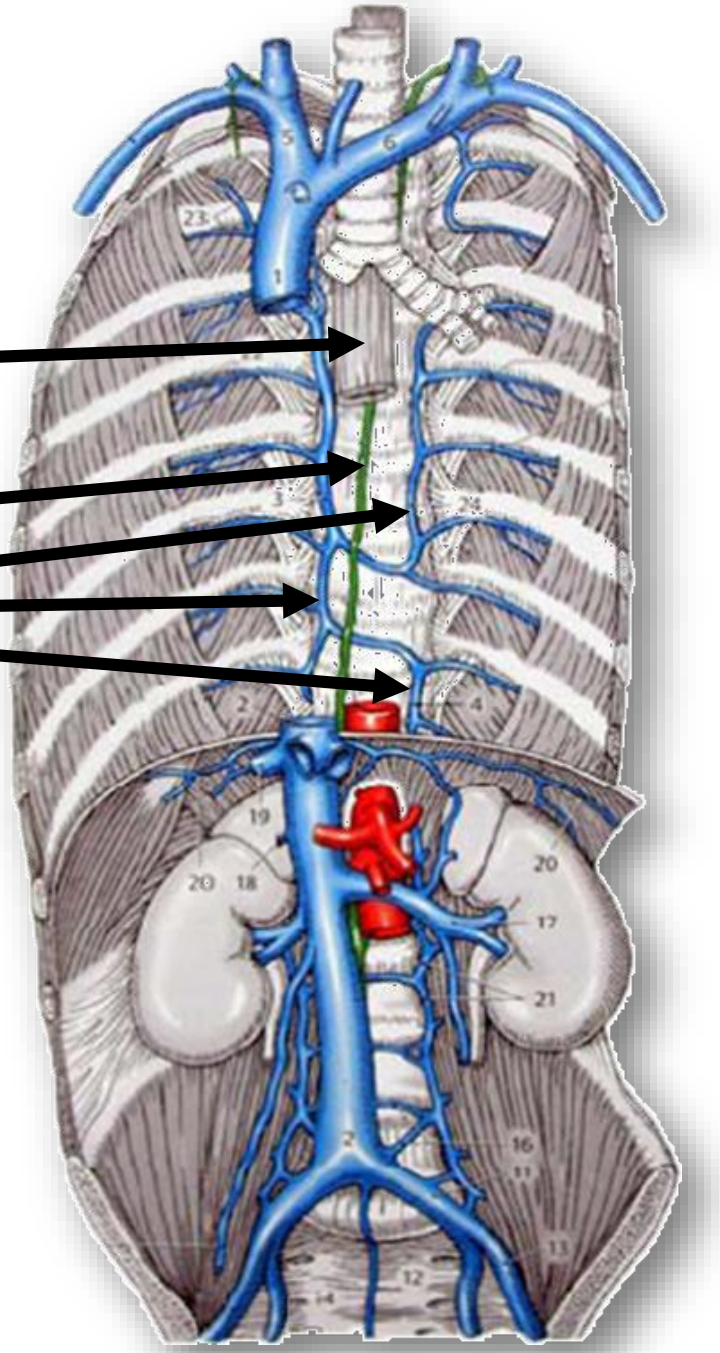


Médiastin postérieur

- Ou: **médiastin digestif**
- Contient:
  - **Nerfs vagues**
  - **Aorte thoracique descendante**
  - **Chaîne nerveuse sympathique thoracique**
  - **…**



- Œsophage
- Conduit thoracique
- Veines azygos




Bonne
révision